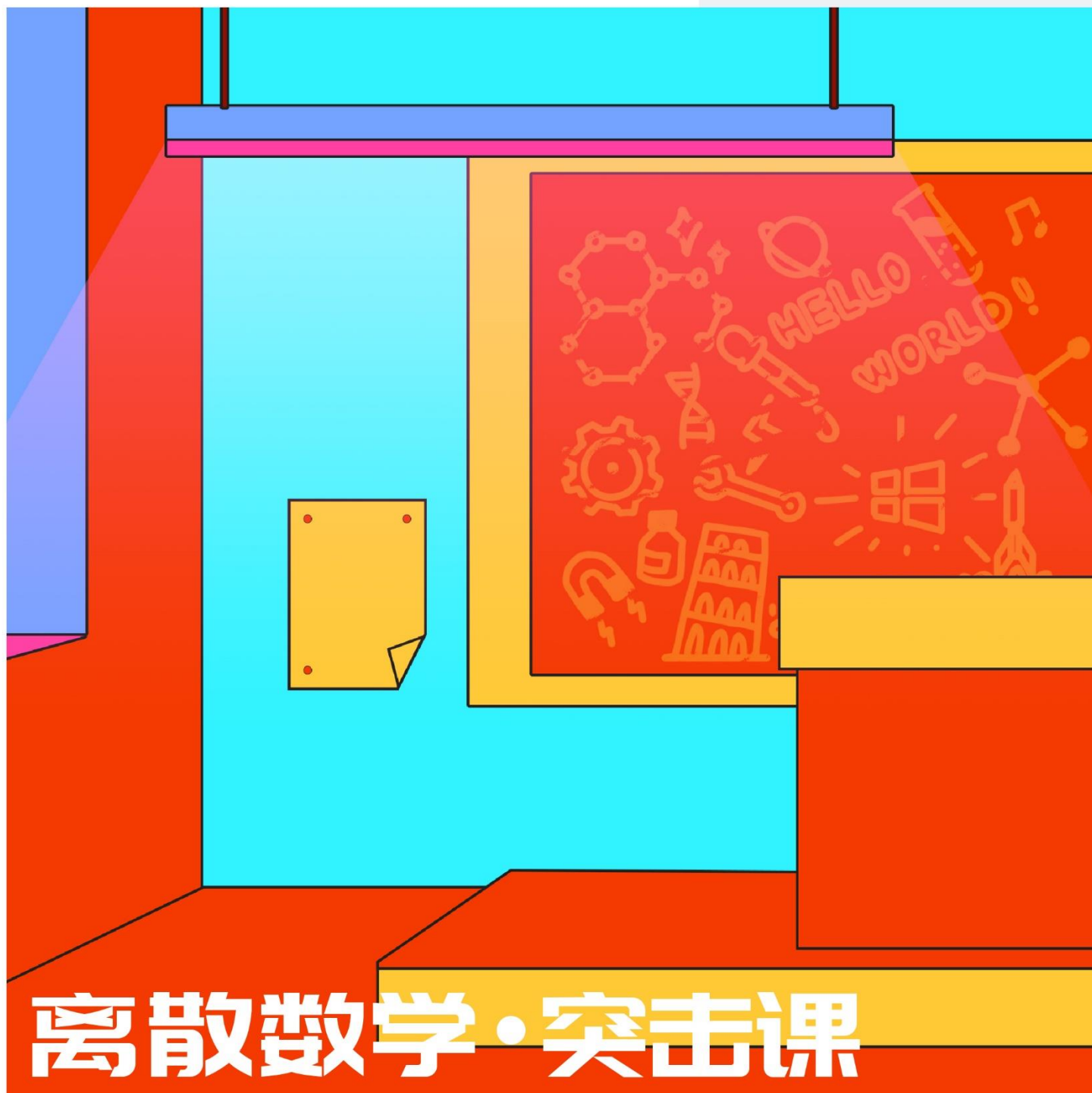




离散数学·突击课

5小时突击

课程讲义

江 苏 博 事 达 律 师 事 务 所

J I A N G S U B O O M S T A R L A W O F F I C E

中国 南京 奥体大街 68 号国际研发总部园 4A 栋 17 楼 邮编: 210019
17F 4ABuilding NO.68 Aoti Street, Nanjing, China P.C: 210000
电话(Tel): (86)-25-82226685 传真(Fax): (86)-25-82226696

律 师 声 明

江苏博事达律师事务所接受蜂考品牌公司的委托,发表以下律师声明:

“蜂考系列课程”(含视频、讲义、音频等)内容均为蜂考原创,蜂考品牌公司对此依法享有著作权,任何单位或个人不得侵犯。

蜂考品牌公司为维护创作作品的合法权益,已与江苏博事达律师事务所开展长期法律顾问合作,凡侵犯课程版权等知识产权的,蜂考品牌公司将授权江苏博事达律师事务所依据国家法律法规提起民事诉讼。对严重的侵权盗版分子将报送公安部门采取刑事手段予以严厉打击。

感谢大家对蜂考品牌的长期支持,愿与各位携手共同维护知识产权保护。遵守国家法律法规,从自身做起,抵制盗版!

特此声明!

江苏博事达律师事务所
二〇二一年七月十四日



课时一 命题逻辑的基本概念

考点	重要程度	分值	题型
1. 命题	★★★★	0 ~ 3	选择、填空
2. 命题联结词	★★★★★	3 ~ 6	填空
3. 命题公式及其赋值	★★★★★	0 ~ 6	解答

1. 命题

- 1) 命题：能判断其真值的陈述句.
- 2) 真值：真、假. (1、0)
- 3) 真命题：真值为真的命题.
- 4) 假命题：真值为假的命题.
- 5) 原子命题（简单命题）：不能再被分解成更简单的命题.
- 6) 复合命题：由简单命题通过联结词联结而成的命题.

判定给定句子是否为命题，应该分两步：

- ① 首先判定它是否为陈述句.
- ② 其次判断它是否有唯一真值.

题 1. 下列语句中，下面哪一个选项是命题？（ ）

- A. 你今天有空吗？ B. 请勿随地吐痰！
- C. 我正在说谎. D. 2 是偶数.

答案：D.

2. 命题联结词

联结词	符号化	真值表		
否定	$\neg$	p	$\neg p$	
		0	1	
		1	0	
合取	$\wedge$	p	q	$p \wedge q$
		0	0	0
		0	1	0
		1	0	0
		1	1	1
析取	$\vee$	p	q	$p \vee q$
		0	0	0
		0	1	1
		1	0	1
		1	1	1
蕴涵	$\rightarrow$	p	q	$p \rightarrow q$
		0	0	1
		0	1	1
		1	0	0
		1	1	1
等价	$\leftrightarrow$	p	q	$p \leftrightarrow q$
		0	0	1
		0	1	0
		1	0	0
		1	1	1

优先顺序: $()$, $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$

题 1. 将下列命题符号化.

1. 4 不是素数.
2. 小智和小红是学生.
3. 小智和小红是同学.
4. 小智是江苏人或者江西人.
5. 小红喜欢唱歌或跳舞.
6. ①只要 a 能被 4 整除, 则 a 一定能被 2 整除.

②只有 a 能被 4 整除, 则 a 才能被 2 整除.

③ a 能被 4 整除, 仅当 a 能被 2 整除.

7. $2 + 3 = 5$ 的充要条件是 $\sqrt{3}$ 是无理数.

答案: 1. p : 4 是素数. 符号化为 $\neg p$.

2. p : 小智是学生. q : 小红是学生. 符号化为 $p \wedge q$.

3. p : 小智和小红是同学. 符号化为 p .

4. p : 小智是江苏人. q : 小智是江西人. 符号化为 $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$.

5. p : 小红喜欢唱歌. q : 小红喜欢跳舞. 符号化为 $p \vee q$.

6. p : a 能被 4 整除. q : a 能被 2 整除.

①③ 符号化为 $p \rightarrow q$. ② 符号化为 $q \rightarrow p$.

7. p : $2 + 3 = 5$. q : $\sqrt{3}$ 是无理数. 符号化为 $p \rightarrow q$.

$\wedge$: 自然语言中的“既……, 又……”“不但……, 而且……”“虽然……, 但是……”
“一面……, 一面……”等.

$\rightarrow$: “只要 p , 就 q ”, “因为 p , 所以 q ”, “ p 仅当 q ”, “只有 q 才 p ”, “除非 q 才 p ”,
“除非 q , 否则非 p ”等等, 符号化为 $p \rightarrow q$.

$\leftrightarrow$: “当且仅当”, “……充要条件”等.

3. 命题公式及其赋值

- 1) 命题变元：取值 1（真）或 0（假）的变元。
- 2) 合式公式：将命题变元用联结词或圆括号按一定逻辑关系联结起来的符号串。
- 3) 设 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 是出现在公式 A 中的全部命题变元，给 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 各指定一个真值，称为对 A 的一个赋值，若指定的一组值使 A 为 1，则称这组值为 A 的成真赋值；若使 A 为 0，则称这组值的成假赋值。

题 1. 写出下列公式的真值表，并求它们的成真赋值和成假赋值。

$$(\neg p \wedge q) \rightarrow \neg r$$

$(\neg p \wedge q) \rightarrow \neg r$ 的真值表

$p \quad q \quad r$	$\neg p$	$\neg p \wedge q$	$\neg r$	$(\neg p \wedge q) \rightarrow \neg r$
0 0 0	1	0	1	1
0 0 1	1	0	0	1
0 1 0	1	1	1	1
0 1 1	1	1	0	0
1 0 0	0	0	1	1
1 0 1	0	0	0	1
1 1 0	0	0	1	1
1 1 1	0	0	0	1

设 A 为任一命题公式

- 1) 若 A 在它的各种赋值下取值均为真，则称 A 为重言式或永真式。
- 2) 若 A 在它的各种赋值下取值均为假，则称 A 为矛盾式或永假式。
- 3) 若 A 不是矛盾式，则称 A 为可满足式。

课时一 练习题

1. 指出下列语句哪些是命题, 哪些不是. 如果是命题, 指出它的真值.

- (1) 计算机有视觉吗?
- (2) 明天我去看球赛.
- (3) 请勿大声喧哗!
- (4) 不存在最大的质数.

2. 下列语句是命题的有 ().

- A. 明天下午开会吗? B. 2014 年元旦是星期六.
- C. $5x + 1 > 11$. D. 请保持安静!

3. 下列句子中有 () 个命题.

- (1) 我是老师. (2) 禁止吸烟! (3) 蚊子是鸟类动物.
- (4) 我正在说谎. (5) 月亮比地球大.
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

4. 将下列命题符号化.

- (1) 王强身体很好, 成绩也很好.
- (2) 小静只能挑选 202 或 203 房间.
- (3) 如果 a 和 b 是偶数, 则 $a + b$ 是偶数.

5. (判断题) 记 A : 小李今天 18 岁, B : 小李今年 19 岁, 则 “小李今年 18 岁或 19 岁”

可以翻译成 $A \vee B$. ()

6. 设 P : 我听课, Q : 我做课堂笔记. 命题 “我一边听课, 一边做课堂笔记” 符号化为 _____.

7. 设 p 表示 “天下大雨”, q 表示 “他在室内运动”, 则命题 “除非天下大雨, 否则他不在室内运动” 符号化为 ().

- A. $p \rightarrow q$ B. $p \wedge q$ C. $\neg p \rightarrow \neg q$ D. $\neg p \vee q$

8. n 个命题变元组成的命题公式共有 _____ 种不同真值指派情况.

9. 命题公式 $(\neg P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg Q \vee P)$ 中成真赋值的个数为 ().

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

10. 下列命题公式中, 哪个是永真式 ().

- A. $p \wedge \neg q$ B. $p \rightarrow q$ C. $(\neg p \vee q) \vee p$ D. $(\neg p \wedge q) \wedge p$

11. 求命题公式 $((Q \rightarrow P) \vee \neg R) \rightarrow (P \rightarrow (Q \vee R))$ 的真值表.

课时二 命题逻辑等值演算

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 等值式	★★★★★	0 ~ 4	证明、解答
2. 析取范式与合取范式	★★★★★	0 ~ 5	解答
3. 主析取范式与主合取范式	必考	5 ~ 8	填空、解答
4. 联结词的完备集	★★★	0 ~ 2	判断、选择

1. 等值式

设 A, B 是两个命题公式, 若 A, B 构成的等值式 $A \leftrightarrow B$ 为重言式, 则称 A 与 B 是等值的, 记作 $A \Leftrightarrow B$.

常见等值式:

- 1) 双重否定律 $A \Leftrightarrow \neg \neg A$
- 2) 幂等律 $A \Leftrightarrow A \vee A, A \Leftrightarrow A \wedge A$
- 3) 交换律 $A \vee B \Leftrightarrow B \vee A, A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A$
- 4) 结合律 $(A \vee B) \vee C \Leftrightarrow A \vee (B \vee C)$
 $(A \wedge B) \wedge C \Leftrightarrow A \wedge (B \wedge C)$
- 5) 分配律 $A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$ ($\vee$ 对 $\wedge$ 的分配律)
 $A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ ($\wedge$ 对 $\vee$ 的分配律)
- 6) 德摩根律 $\neg (A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B, \neg (A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$
- 7) 吸收律 $A \vee (A \wedge B) \Leftrightarrow A, A \wedge (A \vee B) \Leftrightarrow A$
- 8) 零律 $A \vee 1 \Leftrightarrow 1, A \wedge 0 \Leftrightarrow 0$
- 9) 同一律 $A \vee 0 \Leftrightarrow A, A \wedge 1 \Leftrightarrow A$
- 10) 排中律 $A \vee \neg A \Leftrightarrow 1$

- | | |
|-------------|--|
| 11) 矛盾律 | $A \wedge \neg A \Leftrightarrow 0$ |
| 12) 蕴涵等值式 | $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$ |
| 13) 等价等值式 | $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$ |
| 14) 假言易位 | $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg B \rightarrow \neg A$ |
| 15) 等价否定等值式 | $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow \neg A \leftrightarrow \neg B$ |
| 16) 归谬论 | $(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow \neg B) \Leftrightarrow \neg A$ |

题 1. 推断公式类型 $Q \vee \neg((\neg P \vee Q) \wedge P)$.

证明: $Q \vee \neg((\neg P \vee Q) \wedge P)$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow Q \vee (\neg(\neg P \vee Q) \vee \neg P) \\ &\Leftrightarrow Q \vee ((P \wedge \neg Q) \vee \neg P) \\ &\Leftrightarrow \neg P \vee Q \vee (P \wedge \neg Q) \\ &\Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee P) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg Q) \\ &\Leftrightarrow 1 \wedge 1 \\ &\Leftrightarrow 1 \end{aligned}$$

因此, 该公式是一个重言式或者永真式.

题 2. 用等值演算法证明 $\neg(P \leftrightarrow Q) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q)$.

证明: $\neg(P \leftrightarrow Q)$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \neg((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)) \\ &\Leftrightarrow \neg((\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P)) \\ &\Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \vee \neg(\neg Q \vee P) \\ &\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P) \\ &\Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee \neg P) \wedge (\neg Q \vee Q) \wedge (\neg Q \vee \neg P) \\ &\Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q) \\ &\Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q) \end{aligned}$$

得证.

2. 析取范式与合取范式

- 1) 文字：命题变元及其否定.
- 2) 简单析取式：仅由有限个文字构成的析取式.
- 3) 简单合取式：仅由有限个文字构成的合取式.
- 4) 析取范式：由有限个简单合取式的析取构成的命题式. $A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_s$ ，其中 $A_i (i=1, 2, \dots, s)$ 是简单合取式.
- 5) 合取范式：由有限个简单析取式的合取构成的命题式. $B_1 \wedge B_2 \wedge \dots \wedge B_t$ ，其中 $B_j (j=1, 2, \dots, t)$ 是简单析取式.

题 1：用等值演算法求取下列公式： $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow R$ 的合取范式和析取范式.

解：(1) 先求合取范式

$$\begin{aligned}
 & (P \rightarrow Q) \leftrightarrow R \\
 \Leftrightarrow & (\neg P \vee Q) \leftrightarrow R \\
 \Leftrightarrow & ((\neg P \vee Q) \rightarrow R) \wedge (R \rightarrow (\neg P \vee Q)) \\
 \Leftrightarrow & (\neg(\neg P \vee Q) \vee R) \wedge (\neg R \vee (\neg P \vee Q)) \\
 \Leftrightarrow & ((P \wedge \neg Q) \vee R) \wedge (\neg R \vee \neg P \vee Q) \\
 \Leftrightarrow & (P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R) \wedge (\neg R \vee \neg P \vee Q)
 \end{aligned}$$

(2) 再求析取范式

$$\begin{aligned}
 & (P \rightarrow Q) \leftrightarrow R \\
 \Leftrightarrow & ((P \wedge \neg Q) \vee R) \wedge (\neg R \vee \neg P \vee Q) \\
 \Leftrightarrow & (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \\
 & \quad \vee (R \wedge \neg P) \vee (R \wedge Q) \vee (R \wedge \neg R) \\
 \Leftrightarrow & (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (R \wedge \neg P) \vee (R \wedge Q)
 \end{aligned}$$

3. 主析取范式与主合取范式

在含有 n 个命题变元的简单合取式（简单析取式）中，若每个命题变元和它的否定式恰好出现一个且仅出现一次，而且命题变元或它的否定式按照下标从小到大顺序排列，称这样的简单合取式（简单析取式）为极小项（极大项）。

表 1 含 p, q 的极小项与极大项

极小项			极大项		
公式	成真赋值	名称	公式	成假赋值	名称
$\neg p \wedge \neg q$	0 0	m_0	$p \vee q$	0 0	M_0
$\neg p \wedge q$	0 1	m_1	$p \vee \neg q$	0 1	M_1
$p \wedge \neg q$	1 0	m_2	$\neg p \vee q$	1 0	M_2
$p \wedge q$	1 1	m_3	$\neg p \vee \neg q$	1 1	M_3

表 2 含 p, q, r 的极小项与极大项

极小项			极大项		
公式	成真赋值	名称	公式	成假赋值	名称
$\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r$	0 0 0	m_0	$p \vee q \vee r$	0 0 0	M_0
$\neg p \wedge \neg q \wedge r$	0 0 1	m_1	$p \vee q \vee \neg r$	0 0 1	M_1
$\neg p \wedge q \wedge \neg r$	0 1 0	m_2	$p \vee \neg q \vee r$	0 1 0	M_2
$\neg p \wedge q \wedge r$	0 1 1	m_3	$p \vee \neg q \vee \neg r$	0 1 1	M_3
$p \wedge \neg q \wedge \neg r$	1 0 0	m_4	$\neg p \vee q \vee r$	1 0 0	M_4
$p \wedge \neg q \wedge r$	1 0 1	m_5	$\neg p \vee q \vee \neg r$	1 0 1	M_5
$p \wedge q \wedge \neg r$	1 1 0	m_6	$\neg p \vee \neg q \vee r$	1 1 0	M_6
$p \wedge q \wedge r$	1 1 1	m_7	$\neg p \vee \neg q \vee \neg r$	1 1 1	M_7

设 m_i 与 M_i 是命题变元含 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 的极小项和极大项，则 $\neg m_i \Leftrightarrow M_i$ ， $\neg M_i \Leftrightarrow m_i$

所有简单合取式都是极小项的析取范式称为主析取范式。

所有简单析取式都是极大项的合取范式称为主合取范式。

题 1. 利用真值表法, 按 P, Q, R 顺序求命题公式: $(P \wedge R) \rightarrow (\neg Q \vee R)$ 的主析取范式.

解:

$P \quad Q \quad R$	$P \wedge R$	$\neg Q$	$\neg Q \vee R$	$(P \wedge R) \rightarrow (\neg Q \vee R)$
0 0 0	0	1	1	1
0 0 1	0	1	1	1
0 1 0	0	0	0	1
0 1 1	0	0	1	1
1 0 0	0	1	1	1
1 0 1	1	1	1	1
1 1 0	0	0	0	1
1 1 1	1	0	1	1

因此, 该命题公式的主析取范式是 $m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7$.

题 2. 含 3 个命题变项的命题公式的主合取范式为 $M_0 \wedge M_3 \wedge M_4 \wedge M_6 \wedge M_7$, 则它的主析取范式为_____ (表示成 $m \vee n$ 的形式).

答案: $m_1 \vee m_2 \vee m_5$.

题 3. 求命题公式 $(P \rightarrow (Q \vee R)) \rightarrow \neg Q$ 的主析取范式和主合取范式.

$$\begin{aligned}
 \text{解: } & (P \rightarrow (Q \vee R)) \rightarrow \neg Q \\
 & \Leftrightarrow (\neg P \vee (Q \vee R)) \rightarrow \neg Q \\
 & \Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q \vee R) \vee \neg Q \\
 & \Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee \neg Q \\
 & \Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \\
 & \quad \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \\
 & \Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_4 \vee m_5
 \end{aligned}$$

因此, 该命题公式的主析取范式是 $m_0 \vee m_1 \vee m_4 \vee m_5$,

主合取范式是 $M_2 \wedge M_3 \wedge M_6 \wedge M_7$.

4. 联结词的完备集

设 S 是一个联结词集合, 如果一个命题公式都可以由仅含 S 中的联结词构成的公式表示, 则称 S 是一个联结词完备集.

设 p, q 是两个命题, 复合命题 “ p 与 q 的否定式” 称作 p, q 的与非式, 记作 $p \uparrow q$.

即 $p \uparrow q \Leftrightarrow \neg(p \wedge q)$, “ $\uparrow$ ” 称作与非联结词.

复合命题 “ p 或 q 的否定式” 称作 p, q 的或非式, 记作 $p \downarrow q$.

即 $p \downarrow q \Leftrightarrow \neg(p \vee q)$, “ $\downarrow$ ” 称作或非联结词.

以下都是联结词完备集

$$S_1 = \{\neg, \wedge, \vee\}$$

$$S_2 = \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow\}$$

$$S_3 = \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$$

$$S_4 = \{\neg, \wedge\}$$

$$S_5 = \{\neg, \vee\}$$

$$S_6 = \{\neg, \rightarrow\}$$

$$S_7 = \{\uparrow\}$$

$$S_8 = \{\downarrow\}$$

题 1. (判断) 命题联结词集 $\{\neg, \wedge\}$ 是联结词完备集.

()

答案: 正确.

课时二 练习题

1. 下列哪个公式是永假式 ().

A. $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ B. $p \wedge q \rightarrow p$

C. $\neg(p \vee q) \wedge \neg(\neg p \wedge \neg q)$ D. $\neg(p \vee q)$

2. 下列是重言式的为 ().

A. $p \rightarrow (p \vee q)$ B. $(p \vee \neg p) \rightarrow q$ C. $q \wedge \neg q$ D. $p \rightarrow \neg q$

3. 求解 $((P \vee Q) \wedge \neg(\neg P \wedge (\neg Q \vee \neg R))) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge \neg R)$ 的公式类型?

(永真、永假、可满足)

4. 给定命题公式： $(\neg P \vee Q) \wedge (P \rightarrow R)$ ，与之逻辑等价的是 ().

A. $P \rightarrow (\neg Q \wedge R)$ B. $P \rightarrow (Q \vee R)$ C. $\neg P \rightarrow (Q \wedge R)$ D. $P \rightarrow (Q \wedge R)$

5. 用等值演算法证明等值式 $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \Leftrightarrow (p \rightarrow (q \wedge r))$.

6. 任意两个不同大项的析取为_____式，全体大项的合取式为_____式.

7. 合式公式 $\neg((P \vee Q) \rightarrow R)$ 的主合取范式为 ().

A. $(\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R)$

B. $(P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R)$

C. $(\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R)$

D. $(\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R)$

8. 含3个命题变项的命题公式的主析取范式为 $m_1 \vee m_3 \vee m_7$ ，则它的主合取范式_____.

9. 构造命题公式 $\neg P \vee (Q \wedge (P \rightarrow Q))$ 的真值表，并由此写出它的主析取范式和主合取范式.

10. 已知命题公式 $(\neg p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \vee p)$ ，求主析取范式（要求通过等值演算推出）.

11. 某电路中有1个灯泡和3个开关 A 、 B 、 C . 已知在且仅在下述4种情况下灯亮:

- 1) C 的扳键向上, A 、 B 的扳键向下;
- 2) A 的扳键向上, B 、 C 的扳键向下;
- 3) B 、 C 的扳键向上, A 的扳键向下;
- 4) A 、 B 的扳键向上, C 的扳键向下.

设 G 表示灯亮, p, q, r 分别表示 A 、 B 、 C 扳键向上, 求 G 的主析取和主合取范式.

12. 下面的联结词集合不是完备集的是_____.

A. $\{\uparrow\}$ ($\uparrow$ 表示与非)

B. $\{\neg, \rightarrow\}$

C. $\{\neg, \leftrightarrow\}$

D. $\{\neg, \vee\}$

13. 联结词组中, 下面哪一个选项是命题公式的最小联结词组 ().

A. $\{\neg\}$ B. $\{\uparrow\}$ C. $\{\wedge\}$ D. $\{\vee, \wedge\}$

课时三 命题逻辑的推理理论

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 推理的相关公式	★★★★★	0 ~ 4	选择、填空
2. 自然推理系统 P	必考	6 ~ 10	证明

1. 推理的相关公式

1) 设 A 和 B 是两个命题公式，当且仅当 $A \rightarrow B$ 是重言式时，称从 A 可推出 B 或 B 是前提 A 的有效结论，记为 $A \Rightarrow B$ 。

2) 命题公式 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 推出 B 的推理正确当且仅当 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B$ 为重言式。

3) 推理的形式结构：

前提： $A_1, A_2, \dots, A_k$

结论： B

$$\textcircled{1} A \Rightarrow (A \vee B)$$

附加律

$$\textcircled{2} (A \wedge B) \Rightarrow A$$

化简律

$$\textcircled{3} (A \rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B$$

假言推理

$$\textcircled{4} (A \rightarrow B) \wedge \neg B \Rightarrow \neg A$$

拒取式

$$\textcircled{5} (A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$$

析取三段论

$$\textcircled{6} (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \Rightarrow (A \rightarrow C)$$

假言三段论

$$\textcircled{7} (A \leftrightarrow B) \wedge (B \leftrightarrow C) \Rightarrow (A \leftrightarrow C)$$

等价三段论

$$\textcircled{8} (A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (A \vee C) \Rightarrow (B \vee D)$$

构造性二难

$$(A \rightarrow B) \wedge (\neg A \rightarrow B) \Rightarrow B$$

构造性二难（特殊形式）

$$\textcircled{9} (A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (\neg B \vee \neg D) \Rightarrow (\neg A \vee \neg C)$$

破坏性二难

题 1. 求函数命题公式 A_1, A_2, A_3 推 B 的推理正确当且仅当_____为重言式.

答案: $A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \rightarrow B$.

题 2. 下面不正确的是_____.

$$A. \neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$$

$$B. P \Rightarrow P \vee Q$$

$$C. P \rightarrow Q \Rightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$$

$$D. (P \rightarrow Q) \vee \neg Q \Rightarrow \neg P$$

答案: D .

2. 自然推理系统 P

题 1: 构造下面推理的证明.

前提: $p \vee q, p \rightarrow \neg r, s \rightarrow t, \neg s \rightarrow r, \neg t$

结论: q

证明:

- | | |
|--------------------------|---------|
| ① $\neg t$ | 前提引入 |
| ② $s \rightarrow t$ | 前提引入 |
| ③ $\neg s$ | ①②拒取式 |
| ④ $\neg s \rightarrow r$ | 前提引入 |
| ⑤ r | ③④假言推理 |
| ⑥ $p \rightarrow \neg r$ | 前提引入 |
| ⑦ $\neg p$ | ⑤⑥拒取式 |
| ⑧ $p \vee q$ | 前提引入 |
| ⑨ q | ⑦⑧析取三段论 |

得证 q 是有效结论.

题 2. 在自然推理系统中，构造并证明下列推理。（命题逻辑推理证明）

如果小王是理科生，则他的数学成绩一定很好. 如果小王不是文科生，则他一定是理科生.
小王的数学成绩不好. 所以，小王是文科生.

解：设简单命题

p ：小王是理科生.

q ：小王的数学成绩很好.

r ：小王是文科生.

前提： $p \rightarrow q$, $\neg r \rightarrow p$, $\neg q$

结论： r

证明：

- | | |
|--------------------------|-------|
| ① $\neg q$ | 前提引入 |
| ② $p \rightarrow q$ | 前提引入 |
| ③ $\neg p$ | ①②拒取式 |
| ④ $\neg r \rightarrow p$ | 前提引入 |
| ⑤ r | ③④拒取式 |

得证 r 是有效结论.

题 3. 用推理的形式结构证明:

$$A \vee B \rightarrow C \wedge D, D \vee E \rightarrow P \Rightarrow A \rightarrow P$$

前提: $A \vee B \rightarrow C \wedge D, D \vee E \rightarrow P$

结论: $A \rightarrow P$

证明:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| ① A | 附加前提引入 |
| ② $A \vee B$ | ①附加律 |
| ③ $A \vee B \rightarrow C \wedge D$ | 前提引入 |
| ④ $C \wedge D$ | ②③假言推理 |
| ⑤ D | ④化简律 |
| ⑥ $D \vee E$ | ⑤附加律 |
| ⑦ $D \vee E \rightarrow P$ | 前提引入 |
| ⑧ P | ⑥⑦假言推理 |

得证 $A \rightarrow P$ 是有效结论.

题 4. 在自然推理系统 P 中构造下面推理的证明.

如果小张守第一垒并且小李向 B 队投球, 则 A 队取胜; 或者 A 队未取胜, 或者 A 队成为联赛第一名; A 队没有成为联赛的第一名; 小张守第一垒. 因此, 小李没向 B 队投球.

解: 设简单命题

p : 小张守第一垒.

q : 小李向 B 队投球.

r : A 队取胜.

s : A 队成为联赛第一名.

前提: $(p \wedge q) \rightarrow r, \neg r \vee s, \neg s, p$

结论: $\neg q$

证明: 用归谬法

- | | |
|--------------------------------|---------|
| ① q | 结论的否定引入 |
| ② p | 前提引入 |
| ③ $p \wedge q$ | ①②合取 |
| ④ $(p \wedge q) \rightarrow r$ | 前提引入 |
| ⑤ r | ③④假言推理 |
| ⑥ $\neg r \vee s$ | 前提引入 |
| ⑦ s | ⑤⑥析取三段论 |
| ⑧ $\neg s$ | 前提引入 |
| ⑨ $s \wedge \neg s$ | ⑦⑧合取 |

由于最后一步 $s \wedge \neg s \Rightarrow 0$, 即 $((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (\neg r \vee s) \wedge \neg s \wedge p \wedge q \Rightarrow 0$, 所以推理正确.

课时三 练习题

1. 若推理正确, 则推理的结论一定是正确的. () 判断
2. 判断以下结论是否有效: 前提是 $H_1: P \rightarrow Q$, $H_2: \neg Q$, 结论是: $\neg P$. _____ (填“是”或“否”)

3. 下列4个推理中, 不正确的是 () .

$$A. A \Rightarrow (A \wedge B) \qquad B. (A \vee B) \wedge \neg A \Rightarrow B$$

$$C. (A \rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B \qquad D. (A \rightarrow B) \wedge \neg B \Rightarrow \neg A$$

4. 在自然推理系统 P 中, 用构造法证明下面推理.

前提: $(p \wedge q) \rightarrow r, r \rightarrow s, \neg s, p$

结论: $\neg q$

5. 如果小张去看电影, 则当小王去看电影时, 小李也去. 小赵不去看电影或小张去看电影.
小王去看电影. 所以当小赵去看电影时, 小李也去.
6. 使用命题逻辑中的推理理论构造下面推理的证明:

前提: $p \rightarrow (q \rightarrow s), q, p \vee \neg r$

结论: $r \rightarrow s$

7. 构造下面推理的证明: 前提: $r \rightarrow \neg q, r \vee s, s \rightarrow \neg q, p \rightarrow q$, 结论: $\neg p$.
8. 公安机关正在调查一宗盗窃案, 现获得事实如下:

- (1) A 或 B 盗窃了文物;
- (2) 若 A 盗窃了文物, 则作案时间不可能在午夜前;
- (3) 若 B 证词正确, 则在午夜前屋里灯光未灭;
- (4) 若 B 证词不正确, 则作案时间发生在午夜前;
- (5) 午夜时屋里灯光灭了.

试问谁是盗窃犯? 试写出推导过程. 设 P : “ A 盗窃了文物”, Q : “ B 盗窃了文物”, R :

“作案时间发生在午夜前”, S : “午夜前屋里灯光灭了”, T : “ B 证词正确”.

课时四 谓词逻辑基本概念

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 谓词逻辑命题符号化	★★★★★	0 ~ 5	选择、填空
2. 谓词逻辑公式及其解释	★★★★	0 ~ 4	选择

1. 谓词逻辑命题符号化

个体词、谓词和量词是谓词逻辑命题符号化的3个基本要素.

1) 个体词

个体词是指所研究对象中可以独立存在的具体的或抽象的客体.

将表示具体或特定的客体的个体词称作个体常项. 而将表示抽象或泛指个体词称作个体变项. 并称个体变项的取值范围为个体域 (或称作论域).

全总个体域: 由宇宙间一切事物组成的个体域.

2) 谓词: 刻画个体词性质及个体词之间相互关系的词.

题 1. 将下列命题在谓词逻辑中用谓词符号化, 并讨论它们的真值.

(1) 只有2是素数, 4才是素数.

(2) 如果5大于4, 则4大于6.

解: (1) 设1元谓词 $F(x)$: x 是素数, 命题可符号化为

$$F(4) \rightarrow F(2)$$

由于此蕴涵式的前件为假, 所以命题为真.

(2) 设2元谓词 $G(x, y)$: $x > y$, 命题可符号化为

$$G(5, 4) \rightarrow G(4, 6)$$

由于 $G(5, 4)$ 为真, 而 $G(4, 6)$ 为假, 所以命题为假.

3) 量词：表示个体之间数量关系的词

全称量词：符号 $\forall$ ， $\forall x$ 表示个体域中“所有的 x ”。

“一切的”“所有的”“每一个”“任意的”“凡”“都”等。

存在量词：符号 $\exists$ ， $\exists x$ 表示个体域中有一个个体 x 。

“存在”“有一个”“有的”“至少有一个”等。

题2：命题“所有的人都长着黑头发”，令 $M(x)$ ： x 是人； $G(x)$ ： x 长着黑头发。则该命题符号化为（ ）。

A. $\forall x(M(x) \rightarrow G(x))$ B. $\exists x(M(x) \wedge G(x))$

C. $\exists x(M(x) \vee G(x))$ D. $\forall x(M(x) \wedge G(x))$

答案：A.

题3：令 $M(x)$ ： x 是人； $G(x)$ ： x 登上过月球。则命题“有的人登上过月球。”符号化（ ）。

A. $\forall x(M(x) \wedge G(x))$ B. $\exists x(M(x) \wedge G(x))$

C. $\forall x(M(x) \vee G(x))$ D. $\forall x(M(x) \rightarrow G(x))$

答案：B.

题4：设有命题 $T(x)$ ： x 是火车， $C(x)$ ： x 是汽车， $Q(x,y)$ ： x 跑得比 y 快，那么命题“有的汽车比一些火车跑得快”的逻辑表达式是_____。

答案： $\exists x(C(x) \wedge \exists y(T(y) \wedge Q(x,y)))$ 。

题5：设 $F(x)$ ： x 是运动员， $G(x)$ ： x 是大学生，命题“不是所有的运动员都是大学生。”谓词符号化为_____。

答案： $\exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$ 或 $\neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ 。

注：当多个量词出现时，它们的顺序一般不能随意调换。

2. 谓词逻辑公式及其解释

在公式 $\forall xA$ 和 $\exists xA$ 中, 称 x 为指导变元, A 为量词的辖域. 在 $\forall x$ 和 $\exists x$ 的辖域中, x 的所有出现都称作约束出现, A 中不是约束出现的其他变项均称作自由出现.

题 1. 指出下列各公式中的指导变元, 各量词的辖域, 自由出现以及约束出现的个体变项.

(1) $\forall x(F(x,y) \rightarrow G(x,z))$

(2) $\forall x(F(x) \rightarrow G(y)) \rightarrow \exists y(H(x) \wedge L(x,y,z))$

解: (1) x 是指导变元, 量词 $\forall$ 的辖域 $A = (F(x,y) \rightarrow G(x,z))$. 在 A 中, x 是约束出现, 而且约束出现两次, y 和 z 均为自由出现, 各自由出现一次.

(2) 公式中含2个量词, 前件上的量词 $\forall$ 的指导变元为 x , $\forall$ 的辖域 $(F(x) \rightarrow G(y))$, 其中 x 是约束出现, y 是自由出现. 后件中的量词 $\exists$ 的指导变元为 y , $\exists$ 的辖域为 $(H(x) \wedge L(x,y,z))$, 其中 y 是约束出现, x, z 均为自由出现. 在整个公式中, x 约束出现一次, 自由出现两次, y 自由出现一次, 约束出现一次, z 自由出现一次.

设 A 为一公式, 若 A 在任何情况下的任何赋值下均为真, 则称 A 为永真式或逻辑有效式;
若 A 在任何情况下的任何赋值下均为假, 则称 A 为矛盾式或永假式.
若至少存在一个情况下的一个赋值使 A 为真, 则称 A 是可满足式.

题 2. 设论域 $D = \{a, b\}$, 与公式 $\exists xA(x)$ 等价的命题公式是 ().

A. $A(a) \wedge A(b)$ B. $A(a) \rightarrow A(b)$ C. $A(a) \vee A(b)$ D. $A(b) \rightarrow A(a)$

答案: C.

课时四 练习题

1. 命题 $\forall x \exists y (x^2 + y^2 = 1)$ 的意义是 ().
 A. 对任何 x 均存在 y 使得 $x^2 + y^2 = 1$; B. 对任何 y 均存在 x 使得 $x^2 + y^2 = 1$;
 C. 存在 y 对任何 x 均使得 $x^2 + y^2 = 1$; D. 存在 x 对任何 y 均使得 $x^2 + y^2 = 1$;
2. 设 $S(x)$: x 是学生; $L(x)$: x 喜欢英语. 则命题“有些学生喜欢英语”的符号化为____.
3. 设 $A(x)$: x 是人, $B(x)$: x 犯错误, 命题“没有不犯错误的人”符号化为 ().
 A. $\forall x(A(x) \wedge B(x))$ B. $\neg \exists x(A(x) \rightarrow \neg B(x))$
 C. $\neg \exists x(A(x) \wedge B(x))$ D. $\neg \exists x(A(x) \wedge \neg B(x))$
4. 令 $F(x)$: x 是人, $G(y)$: y 是花, $H(x,y)$: x 喜欢 y , 则命题“有些人喜欢所有的花”可符号化为____.
 A. $\exists x(F(x) \wedge \forall y(G(y) \rightarrow H(x,y)))$
 B. $\exists x(\forall x F(x) \rightarrow (G(y) \rightarrow H(x,y)))$
 C. $\exists x(F(x) \rightarrow \exists y(G(y) \wedge H(x,y)))$
 D. $\exists x(F(x) \rightarrow \forall y(G(y) \rightarrow H(x,y)))$
5. 令 $F(x)$: x 是火车, $G(y)$: y 是汽车, $H(x,y)$: x 比 y 快, 则命题“每列火车都比某些汽车快”在谓词逻辑中命题符号化为_____.
6. 试把下列语句翻译为谓词演算公式.
 (1) 某些人喜欢所有明星; (2) 并非“所有人均喜欢某些某些电脑游戏”.
7. 设个体域 $D = \{a, b\}$, 消去公式 $\exists x F(x) \rightarrow \forall y G(y)$ 中的量词为: _____.
8. 谓词公式 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \exists y(Q(y) \wedge \neg P(y))$ 中量词 $\forall x$ 的辖域为 (), 量词 $\exists y$ 的辖域为 ().

课时五 谓词逻辑等值演算与推理

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 谓词逻辑等值式与置换规则	★★★★	0 ~ 4	选择、填空
2. 谓词逻辑前束范式	★★★★★	0 ~ 4	选择、解答
3. 谓词逻辑推理理论	必考	6 ~ 12	证明

1. 谓词逻辑等值式与置换规则

设 A, B 是谓词逻辑中任意两个公式, 若 $A \leftrightarrow B$ 是永真式, 则称 A 与 B 等值, 记作 $A \Leftrightarrow B$, 称 $A \Leftrightarrow B$ 是等值式.

下面给出谓词逻辑中的基本等值式.

1) 量词否定等值式

设公式 $A(x)$ 含自由出现的个体变项 x , 则

$$\textcircled{1} \neg \forall x A(x) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x)$$

$$\textcircled{2} \neg \exists x A(x) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$$

2) 量词辖域收缩与扩张等值式

设公式 $A(x)$ 含自由出现的个体变项 x , B 不含 x 的自由出现, 则

$$\textcircled{1} \forall x (A(x) \vee B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \vee B$$

$$\forall x (A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge B$$

$$\forall x (A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \rightarrow B$$

$$\forall x (B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \forall x A(x)$$

$$\textcircled{2} \exists x (A(x) \vee B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee B$$

$$\exists x (A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \wedge B$$

$$\exists x (A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow B$$

$$\exists x (B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \exists x A(x)$$

3) 量词分配等值式

设公式 $A(x), B(x)$ 含自由出现的个体变项 x ，则

$$\textcircled{1} \forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall xA(x) \wedge \forall xB(x)$$

$$\textcircled{2} \exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists xA(x) \vee \exists xB(x)$$

$$\textcircled{3} \forall xA(x) \vee \forall xB(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \vee B(x))$$

$$\textcircled{4} \exists x(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists xA(x) \wedge \exists xB(x)$$

4) 命题逻辑中的重言式的代换实例都是谓词逻辑中的永真式. 例如:

$$\forall xF(x) \Leftrightarrow \neg \neg \forall xF(x)$$

$$\forall x \exists y(F(x,y) \rightarrow G(x,y)) \Leftrightarrow \neg \neg \forall x \exists y(F(x,y) \rightarrow G(x,y))$$

$$F(x) \rightarrow G(y) \Leftrightarrow \neg F(x) \vee G(y)$$

$$\forall x(F(y) \rightarrow G(y)) \rightarrow \exists zH(z) \Leftrightarrow \neg \forall x(F(x) \rightarrow G(y)) \vee \exists zH(z)$$

题 1. 设个体域 $D = \{a, b, c\}$ ，将下列公式的量词消去.

$$(1) \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$$

$$(2) \forall x(F(x) \vee \exists yG(y))$$

$$(3) \exists x \forall yF(x,y)$$

解: (1) 消去量词, 得

$$(F(a) \rightarrow G(a)) \wedge (F(b) \rightarrow G(b)) \wedge (F(c) \rightarrow G(c))$$

(2) 先缩小量词辖域,

$$\forall x(F(x) \vee \exists yG(y))$$

$$\Leftrightarrow \forall xF(x) \vee \exists yG(y)$$

再消去量词, 得

$$(F(a) \wedge F(b) \wedge F(c)) \vee (G(a) \vee G(b) \vee G(c))$$

(3) 先消去 $\forall$ ，得

$$\exists x(F(x,a) \wedge F(x,b) \wedge F(x,c))$$

再消去 $\exists$ ，得

$$(F(a,a) \wedge F(a,b) \wedge F(a,c)) \vee (F(b,a) \wedge F(b,b) \wedge F(b,c)) \\ \vee (F(c,a) \wedge F(c,b) \wedge F(c,c))$$

题 2. 设 B 是不含变元 x 的公式，谓词公式 $(\exists x)(B \rightarrow A(x))$ 等价于 ().

$$A. B \rightarrow (\exists x)A(x) \quad B. B \rightarrow (\forall x)A(x)$$

$$C. (\exists x)A(x) \rightarrow B \quad D. B \rightarrow A(x)$$

答案：A.

题 3. 谓词公式 $\forall x \exists y P(x,y)$ 的真值为___，其中， $P(x,y): x=y$ ，定义域： $D = \{1, 2\}$.

答案：1.

$$\forall x \exists y P(x,y)$$

$$\text{先消去 } \exists, \text{ 得 } \forall x(P(x,1) \vee P(x,2))$$

$$\text{再消去 } \forall, \text{ 得 } ((P(1,1) \vee P(1,2))) \wedge ((P(2,1) \vee P(2,2)))$$

因此， $(1 \vee 0) \wedge (0 \vee 1)$ 的真值为 1.

2. 谓词逻辑前束范式

具有如下形式

$$Q_1 x_1 Q_2 x_2 \dots Q_k x_k B$$

的谓词逻辑公式称作前束范式，其中 $Q_i (1 \leq i \leq k)$ 为 $\forall$ 或 $\exists$ ， B 为不含量词的公式.

例， $\forall x \forall y (F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x,y))$ 是前束范式

$\forall x (F(y) \rightarrow \exists y (G(y) \wedge H(x,y)))$ 不是前束范式

(前束范式存在定理) 谓词逻辑中的任何公式都存在等值的前束范式.

题 1: 下列哪项为前束范式 ().

$$A. \neg \forall x F(x)$$

$$B. \exists x F(x) \rightarrow \forall x G(x)$$

$$C. \exists x \exists y (F(x, y) \rightarrow G(x, y))$$

$$D. \exists x F(x) \rightarrow H(x, y)$$

答案: C.

转化方法:

- 1) 把条件或双条件联结词转化;
- 2) 利用量词否定公式, 把否定深入到命题变元和谓词公式的前面;
- 3) 换名;
- 4) 利用量词作用域的扩张和收缩等价式, 把量词提到前面.

题 2. 求下列各式的前束范式.

$$(1) \forall x F(x) \wedge \neg \exists x G(x)$$

$$(2) \forall x_1 F(x_1, x_2) \rightarrow \neg \exists x_2 G(x_2)$$

解: (1) $\forall x F(x) \wedge \neg \exists x G(x)$

$$\Leftrightarrow \forall x F(x) \wedge \forall x \neg G(x)$$

$$\Leftrightarrow \forall x F(x) \wedge \forall y \neg G(y)$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y (F(x) \wedge \neg G(y))$$

$$(2) \forall x_1 F(x_1, x_2) \rightarrow \neg \exists x_2 G(x_2)$$

$$\Leftrightarrow \forall x_1 F(x_1, x_2) \vee \exists x_2 G(x_2)$$

$$\Leftrightarrow \exists x_1 \neg F(x_1, x_2) \vee \exists x_2 G(x_2)$$

$$\Leftrightarrow \exists x_1 \neg F(x_1, x_2) \vee \exists x_3 G(x_3)$$

$$\Leftrightarrow \exists x_1 \exists x_3 (\neg F(x_1, x_2) \vee G(x_3))$$

3. 谓词逻辑的推理理论

在谓词逻辑中, 从前提 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 出发推出结论 B 的推理的形式结构, 依然采用如下的蕴涵式形式

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B$$

若上式为永真式, 则推理正确, 否则称推理不正确.

①命题逻辑推理定律的代换实例. 例如:

$$\forall x F(x) \wedge \forall y G(y) \Rightarrow \forall x F(x)$$

$$\forall x F(x) \Rightarrow \forall x F(x) \vee \exists y G(y)$$

②由基本等值式生成的推理实例. 例如:

由双重否定律可生成

$$\forall x F(x) \Rightarrow \neg \neg \forall x F(x)$$

$$\neg \neg \forall x F(x) \Rightarrow \forall x F(x)$$

由量词否定等值式可以生成

$$\neg \forall x F(x) \Rightarrow \exists x \neg F(x)$$

$$\exists x \neg F(x) \Rightarrow \neg \forall x F(x)$$

③一些常用的重要推理定律.

$$\forall x A(x) \vee \forall x B(x) \Rightarrow \forall x (A(x) \vee B(x))$$

$$\exists x (A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$$

$$\forall x (A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \forall x A(x) \rightarrow \forall x B(x)$$

$$\forall x (A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \rightarrow \exists x B(x)$$

④4条消去量词和引入量词的规则.

全称量词消去规则($\forall -$): $\forall x G(x) \Rightarrow G(y)$, y 不在 $G(x)$ 中约束出现或 $\forall x G(x) \Rightarrow G(c)$, c 为任意个体常量.

存在量词消去规则($\exists -$): $\exists x G(x) \Rightarrow G(c)$, c 为使得 $G(c)$ 为真的特定的个体常量.

全称量词引入规则($\forall +$): $G(c) \Rightarrow \forall x G(x)$, $G(c)$ 中无变元 x .

存在量词引入规则($\exists +$): $G(c) \Rightarrow \exists x G(x)$, c 为特定个体常量.

题 1. 构造下面推理的证明.

前提: $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)), \exists x(F(x) \wedge H(x))$

结论: $\exists x(G(x) \wedge H(x))$

证明:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| ① $\exists x(F(x) \wedge H(x))$ | 前提引入 |
| ② $F(a) \wedge H(a)$ | ① $\exists -$ |
| ③ $F(a)$ | ② 化简律 |
| ④ $H(a)$ | ② 化简律 |
| ⑤ $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ | 前提引入 |
| ⑥ $F(a) \rightarrow G(a)$ | ⑤ $\forall -$ |
| ⑦ $G(a)$ | ③⑥ 假言推理 |
| ⑧ $G(a) \wedge H(a)$ | ④⑦ 合取 |
| ⑨ $\exists x(G(x) \wedge H(x))$ | ⑧ $\exists +$ |

得证 $\exists x(G(x) \wedge H(x))$ 是有效结论.

题 2. 构造下面推理证明：

前提： $\forall x(F(x) \vee G(x))$

结论： $\neg \forall xF(x) \rightarrow \exists xG(x)$

证明：

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| ① $\neg \forall xF(x)$ | 附加前提引入 |
| ② $\exists x\neg F(x)$ | 置换 |
| ③ $\neg F(a)$ | ② $\exists -$ |
| ④ $\forall x(F(x) \vee G(x))$ | 前提引入 |
| ⑤ $F(a) \vee G(a)$ | ④ $\forall -$ |
| ⑥ $G(a)$ | ③⑤析取三段论 |
| ⑦ $\exists xG(x)$ | ⑥ $\exists +$ |

得证 $\neg \forall xF(x) \rightarrow \exists xG(x)$ 是有效结论.

题 3. 证明下列各式. (简明注明使用等值式名称或推理定理名称)

所有北极熊都是白色的, 没有棕熊是白色的, 所以北极熊不是棕熊.

解: 命题符号化

$F(x)$: x 是北极熊. $G(x)$: x 是白色的. $H(x)$: x 是棕熊.

前提: $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)), \neg \exists x(H(x) \wedge G(x))$

结论: $\forall x(F(x) \rightarrow \neg H(x))$

证明: 用归谬法

- | | |
|--|---------------|
| ① $\neg \forall x(F(x) \rightarrow \neg H(x))$ | 结论的否定引入 |
| ② $\exists x(F(x) \wedge H(x))$ | ①置换 |
| ③ $F(a) \wedge H(a)$ | ② $\exists -$ |
| ④ $F(a)$ | ③化简律 |
| ⑤ $H(a)$ | ③化简律 |
| ⑥ $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ | 前提引入 |
| ⑦ $F(a) \rightarrow G(a)$ | ⑥ $\forall -$ |
| ⑧ $G(a)$ | ④⑦假言推理 |
| ⑨ $H(a) \wedge G(a)$ | ⑤⑧合取 |
| ⑩ $\exists x(H(x) \wedge G(x))$ | ⑨ $\exists +$ |

由于最后一步 $\exists x(H(x) \wedge G(x))$ 与前提中 $\neg \exists x(H(x) \wedge G(x))$ 矛盾, 所以推理正确.

课时五 练习题

1. 下列四个公式正确的有 () .

A. $\forall x(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \forall xA(x) \wedge \forall xB(x)$

B. $\forall x(A(x) \vee B(x)) \Rightarrow \forall xA(x) \vee \forall xB(x)$

C. $\exists x(A(x) \vee B(x)) \Rightarrow \exists xA(x) \vee \exists xB(x)$

D. $\exists xA(x) \wedge \exists xB(x) \Rightarrow \exists x(A(x) \wedge B(x))$

2. 在个体域 $D = \{1, 2\}$ 中, 若 $f(1) = 2$, $f(2) = 1$, 谓词 P 有 $P(1, 1) = T$,

$P(1, 2) = F$, $P(2, 1) = T$, $P(2, 2) = F$, 求 $(\forall x)(\exists y)(P(x, y) \rightarrow P(y, f(x)))$ 的真值.

3. 下列等价关系正确的是 () .

A. $\forall x(P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow \forall xP(x) \vee \forall xQ(x)$

B. $\exists x(P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow \exists xP(x) \vee \exists xQ(x)$

C. $\forall x(P(x) \rightarrow Q) \Leftrightarrow \forall xP(x) \rightarrow Q$

D. $\exists x(P(x) \rightarrow Q) \Leftrightarrow \exists xP(x) \rightarrow Q$

4. 设个体域 $D = \{a, b, c\}$, 消去公式中的量词.

① $\exists xF(x) \rightarrow \forall yG(y)$

② $\forall x\forall y(F(x) \rightarrow G(y))$

5. 下列谓词公式中是前束范式的是 () .

A. $(\forall x)F(x) \wedge \neg(\exists x)G(x)$

B. $(\forall x)F(x) \vee (\forall y)G(y)$

C. $(\forall x)(\exists y)(P(x) \rightarrow Q(x, y))$

D. $(\forall x)(P(x) \rightarrow (\exists y)Q(x, y))$

6. $(\exists x)(P(a, x) \rightarrow (\forall y)Q(x, b, y))$ 的前束范式为_____.

A. $(\exists x)(\forall y)(\neg P(a, x) \vee Q(x, b, y))$

B. $\neg(\forall x)(\exists y)(P(a, x) \wedge \neg Q(x, b, y))$

C. $(\exists x)(\forall y)(\neg P(a, x) \wedge Q(x, b, y))$

D. $(\exists x)(\neg P(a, x) \vee (\forall y)Q(x, b, y))$

7. 求合式公式 $\exists xP(x) \rightarrow \exists xQ(x, y)$ 的前束范式_____.

8. 求谓词公式的前束范式.

$$\neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$$

9. 设个体域为 $\{-1, 1\}$, 并对 $P(x, y)$ 设定为 $P(-1, -1) = T$, $P(-1, 1) = F$,

$P(1, -1) = T$, $P(1, 1) = F$, 其真值为 T 的公式为_____.

A. $(\forall x)(\exists y)P(x, y)$

B. $(\exists x)(\forall y)P(x, y)$

C. $(\forall x)(\forall y)P(x, y)$

D. $(\forall y)(\exists x)P(x, y)$

10. 证明题

前提: $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)); \exists x(F(x) \wedge H(x))$

结论: $\exists x(G(x) \wedge H(x))$

11. 在自然推理系统 F 中构造下面推理再证明.

前提: $\exists xF(x) \rightarrow \forall y(G(y) \rightarrow H(y)), \exists xR(x) \rightarrow \exists yG(y)$

结论: $\exists x(F(x) \wedge R(x)) \rightarrow \exists xH(x)$

12. 先将下列推理符号化, 再利用推理规则证明推理的正确性.

所有的大一学生都要学习英语; 并非所有的大一学生都要学习离散数学; 故有些学习英语的不学习离散数学.

假设谓词如下: $P(x)$: x 是大学生; $Q(x)$: x 要学习英语;

$R(x)$: x 要学习离散数学.

课时六 集合代数

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 集合的基本概念	★★	2~6	选择、填空
2. 集合的运算	★★★★	4~8	选择、填空
3. 有穷集的计数	★★★★	0~12	解答
4. 集合恒等式	★★★★	0~10	证明

1. 集合的基本概念

- 1) 把一些事物汇集到一起组成一个整体就称作集合，而这些事物就是这个集合的元素或成员. 元素和集合之间的关系是隶属关系，即属于或不属于，属于记作 $\in$ ，不属于记作 $\notin$.

例： $a \in \{a, \{b, c\}\}$, $d \notin \{a, \{b, c\}\}$

- 2) 设 A, B 为集合，如果 B 中的每个元素都是 A 中的元素，则称 B 是 A 的子集，记作 $B \subseteq A$ ，如果 B 不被 A 包含，记作 $B \not\subseteq A$.
- 3) 设 A, B 为集合，如果 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ ，则称 A 与 B 相等，记作 $A = B$.
- 4) 设 A, B 为集合，如果 $B \subseteq A$ 且 $B \neq A$ ，则称 B 是 A 的真子集，记作 $B \subset A$.
- 5) 不含任何元素的集合称作空集，记作 $\emptyset$. 空集是一切集合的子集.
- 6) 含有 n 个元素的集合简称为 n 元集，它的含有 m ($m \leq n$) 个元素的子集称作它的 m 元子集.

题 1. $A = \{1, 2, 3\}$ ，将 A 的子集分类.

0元子集，也就是空集： $\emptyset$ ； 1元子集： $\{1\}, \{2\}, \{3\}$ ；

2元子集： $\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}$ ； 3元子集： $\{1, 2, 3\}$ ；

7) 设 A 为集合, 把 A 的全体子集构成的集合称作 A 的幂集, 记作 $P(A)$.

$$P(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

8) 若 A 是 n 元集, 则 $P(A)$ 有 2^n 个元素.

9) 在一个具体问题中, 如果所涉及的集合都是某个集合的子集, 则称这个集合为全集, 记作 E .

题 2. 设 $S = \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}\}$, 则下列正确的是 ().

- A. $\{\{1, 2\}\} \subset S$ B. $\{\{1, 2\}\} \in S$ C. $1 \subset S$ D. $\{1\} \subset S$

答案: A.

题 3. 已知集合 $A = \{\emptyset, 1, 2\}$, 则 A 的幂集合 $P(A) =$ _____.

0 元子集: $\emptyset$

1 元子集: $\{\emptyset\}, \{1\}, \{2\}$

2 元子集: $\{\emptyset, 1\}, \{\emptyset, 2\}, \{1, 2\}$

3 元子集: $\{\emptyset, 1, 2\}$

答案: $P(A) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{1\}, \{2\}, \{\emptyset, 1\}, \{\emptyset, 2\}, \{1, 2\}, \{\emptyset, 1, 2\}\}.$

2. 集合的运算

1) 并运算: $A \cup B = \{x | x \in A \vee x \in B\}$

2) 交运算: $A \cap B = \{x | x \in A \wedge x \in B\}$

3) 差运算: $A - B = \{x | x \in A \wedge x \notin B\}$

4) 对称差: $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$

5) A 的绝对补集 $\sim A$ 定义如下:

$$\sim A = E - A = \{x | x \in E \wedge x \notin A\}$$

题 1: 设 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4, 5\}$, 则差集 $A - B =$ _____, 而对称差

$A \oplus B =$ _____.

答案: $\{1, 2\}$, $\{1, 2, 4, 5\}$.

题 2. 设全集 $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ 的子集为 $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$,

$A \oplus B =$ _____, $\sim A \cap \sim B =$ _____.

答案: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, $\emptyset$.

3. 有穷集的计数

题 1. 对 24 名会外语的科技人员进行掌握外语情况的调查. 其统计结果如下: 会英、日、德和法语的人分别是 13, 5, 10 和 9 人, 其中同时会英语和日语的有 2 人, 会英、德、和法语中任两种语言的都是 4 人. 已知会日语的人既不懂法语也不懂德语, 分别求只会一种语言 (英、德、法、日) 的人数和会 3 种语言的人数.

解: 令 A, B, C, D 分别表示会英、法、德、日语的人的集合, 根据题意画出文氏图如下图所示.

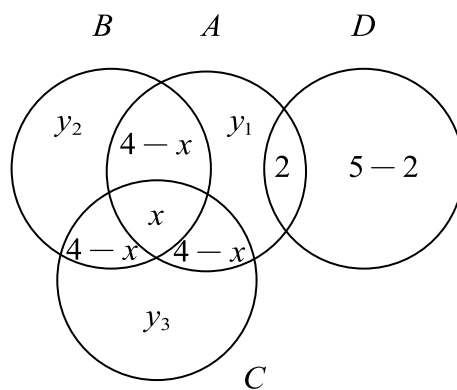
设同时会 3 种语言的有 x 人, 只会英、法或德语一种语言的分别为 y_1, y_2 和 y_3 人. 将 x 和 y_1, y_2, y_3 填入图中相应的区域, 然后依次填入其他区域的人数. 根据已知条件列出方程组

$$\begin{cases} y_1 + 2(4 - x) + x + 2 = 13 \\ y_2 + 2(4 - x) + x = 9 \\ y_3 + 2(4 - x) + x = 10 \\ y_1 + y_2 + y_3 + 3(4 - x) + x + 5 = 24 \end{cases}$$

解, 得 $x = 1, y_1 = 4, y_2 = 2, y_3 = 3$.

因此, 只会英语、德语、法语、日语的人数

为 4, 3, 2, 3, 会 3 种语言的人数为 1.



包含排斥原理:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

$$|\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}| = |S| - (|A| + |B| + |C|) + (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) - |A \cap B \cap C|$$

题 2. 请用集合计数的包含排斥原理, 计算 1—1000 之间既不能被 5 和 6, 也不能被 8 整除的数的个数.

解: 设 $S = \{x | x \in \mathbb{Z} \wedge 1 \leq x \leq 1000\}$

$$A = \{x | x \in S \wedge x \text{ 可被 } 5 \text{ 整除} \}$$

$$B = \{x | x \in S \wedge x \text{ 可被 } 6 \text{ 整除} \}$$

$$C = \{x | x \in S \wedge x \text{ 可被 } 8 \text{ 整除} \}$$

用 $|T|$ 表示有穷集 T 的元素数, $\lfloor x \rfloor$ 表示小于等于 x 的最大整数, 则有

$$|A \cap B \cap C| = \lfloor 1000/120 \rfloor = 8$$

$$|A| = \lfloor 1000/5 \rfloor = 200 \quad |A \cap B| = \lfloor 1000/30 \rfloor = 33$$

$$|B| = \lfloor 1000/6 \rfloor = 166 \quad |A \cap C| = \lfloor 1000/40 \rfloor = 25$$

$$|C| = \lfloor 1000/8 \rfloor = 125 \quad |B \cap C| = \lfloor 1000/24 \rfloor = 41$$

$$\begin{aligned} |\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}| &= |S| - (|A| + |B| + |C|) + (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) - |A \cap B \cap C| \\ &= 1000 - (200 + 166 + 125) + (33 + 25 + 41) - 8 \\ &= 600 \end{aligned}$$

4. 集合恒等式

下面的恒等式给出了集合运算的主要算律, 其中 A, B, C 代表任意的集合.

幂等律

$$A \cup A = A$$

$$A \cap A = A$$

结合律

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

交换律

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

分配律

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

同一律

$$A \cup \emptyset = A$$

$$A \cap E = A$$

零 律

$$A \cup E = E$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

排中律

$$A \cup \sim A = E$$

矛盾律

$$A \cap \sim A = \emptyset$$

吸收律

$$A \cup (A \cap B) = A$$

$$A \cap (A \cup B) = A$$

德摩根律

$$A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$$

$$A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$$

$$\sim (B \cup C) = \sim B \cap \sim C$$

$$\sim (B \cap C) = \sim B \cup \sim C$$

$$\sim \emptyset = E$$

$$\sim E = \emptyset$$

除了以上算律以外，还有一些关于集合运算性质的重要结果. 例如：

$$A - B = A \cap \sim B$$

$$A \cup B = B \Leftrightarrow A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A - B = \emptyset$$

$$A \oplus B = B \oplus A$$

$$(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$$

$$A \oplus \emptyset = A$$

$$A \oplus A = \emptyset$$

$$A \oplus B = A \oplus C \Rightarrow B = C$$

$$A \oplus \sim A = E$$

题 1. 证明 $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$.

证： $A - (B \cup C)$

$$= A \cap \sim(B \cup C)$$

$$= A \cap (\sim B \cap \sim C)$$

$$= A \cap \sim B \cap \sim C$$

$$= (A \cap \sim B) \cap (A \cap \sim C)$$

$$= (A - B) \cap (A - C)$$

课时六 练习题

1. 下面是真命题的是 ().

$A. \{a\} \subseteq \{\{a\}\} \quad B. \{\{\emptyset\}\} \in \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \quad C. \emptyset \in \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \quad D. a \in \{\{a\}\}$

2. 若集合 A 的元素个数 $|A| = 8$, 则其幂集的元素个数 $|P(A)| =$ _____.

3. 设集合 $A = \{\emptyset, \{1\}\}$, 则 $P(A) =$ _____.

4. 设 A, B 是集合, 若 $A - B = \emptyset$, 则 ().

$A. B = \emptyset \quad B. A = \emptyset \quad C. A \cap B = \emptyset \quad D. A \cap B = A$

5. 设集合 $M = \{x | 1 \leq x \leq 12, x \text{ 被 } 2 \text{ 整除}, x \in \mathbb{Z}\}$, $N = \{x | 1 \leq x \leq 12, x \text{ 被 } 3 \text{ 整除}, x \in \mathbb{Z}\}$,

则 $M \cap N =$ _____, $M \cup N =$ _____.

6. $A = \{2, 5, 8\}, B = \{1, 2, 8, 9\}, C = \{1, 5, 6, 8\}$, 求 $C - (A \oplus B) =$ _____.

7. 计算机1班的32名学生中, 有15人在第一次考试中得 A , 11人在第2次考试中得 A , 已知有8人两次考试均未得 A , 则两次考试都得 A 的学生人数为 _____ 人.

8. 某班有50个学生, 会 C 语言的40人, 会 $java$ 语言的35人, 会 $c++$ 语言的10人, 以上三门都会的5人, 都不会的没有, 请问仅会两门的有几人? (要求写出求解过程)

9. 某大学计算机专业100名学生中, C 语言课有32人优秀, 数据结构课有20人优秀, 离散数学课有45人优秀. 并且 C 语言和数据结构两门课都优秀的有15人; C 语言和离散数学两门课都优秀的有7人; 数据结构和离散数学两门课都优秀的有10人. 此外, 还有30人一门优秀都没得到. 如果获得3门优秀者可得奖学金100元, 获得2门优秀者可得奖学金60元, 仅获得一门优秀者可得奖学金20元, 问为该专业学生发奖学金需多少元?

10. 设 A, B, C 是三集合, 已知 $A \cup B = A \cup C$, 则一定有 $B = C$. ()

11. 集合的 $\cap, \cup$ 运算满足结合律, 吸收律. ()

12. 证明 $(A \cup B) - (A \cap B) = (A - B) \cup (B - A)$.

13. 设 A, B, C 是任意集合, 证明等式 $A - (B - C) = (A - B) \cup (A \cap C)$.

课时七 二元关系 (1)

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 有序对与笛卡尔积	★★★★	0~3	填空、解答
2. 二元关系	★★★★★	6~8	选择、填空
3. 关系的运算	★★★★★	0~4	填空、解答

1. 有序对与笛卡尔积

由两个元素 x 和 y 按照一定顺序排列而成的二元组称作一个有序对或序偶，记作 $\langle x, y \rangle$ ，其中 x 是它的第一元素， y 是它的第二元素。

设 A, B 为集合，用 A 中元素为第一元素， B 中元素为第二元素构成有序对，所有这样的有序对组成的集合称作 A 和 B 的笛卡尔积，记作 $A \times B$ ，符号化表示为

$$A \times B = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B \}$$

题 1. 设 $A = \{a, b\}$, $B = \{0, 1, 2\}$ ，求 $A \times B$, $B \times A$ 。

$$A \times B = \{ \langle a, 0 \rangle, \langle a, 1 \rangle, \langle a, 2 \rangle, \langle b, 0 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle \}$$

$$B \times A = \{ \langle 0, a \rangle, \langle 0, b \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 2, b \rangle \}$$

若 $|A| = m$, $|B| = n$ ，则 $|A \times B| = mn$ 。

笛卡尔积运算具有以下性质：

1) 对任意集合 A ，根据定义有 $A \times \emptyset = \emptyset$, $\emptyset \times A = \emptyset$ 。

2) 一般地说，笛卡尔积运算不满足交换律，即

$$A \times B \neq B \times A \quad (\text{当 } A \neq \emptyset \wedge B \neq \emptyset \wedge A \neq B \text{ 时})$$

3) 笛卡尔积运算不满足结合律，即

$$(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C) \quad (\text{当 } A \neq \emptyset \wedge B \neq \emptyset \wedge C \neq \emptyset \text{ 时})$$

4) 笛卡尔积运算对并和交运算满足分配律, 即

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$$

$$(B \cup C) \times A = (B \times A) \cup (C \times A)$$

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$$

$$(B \cap C) \times A = (B \times A) \cap (C \times A)$$

2. 二元关系

1) 如果一个集合满足以下条件之一:

- a) 集合非空, 且它的元素都是有序对;
- b) 集合是空集.

则称该集合为一个二元关系, 记作 R , 二元关系也可简称为关系. 对于二元关系 R , 如果 $\langle x, y \rangle \in R$, 则记作 xRy .

2) 设 A, B 为集合, $A \times B$ 的任何子集所定义的二元关系称作从 A 到 B 的二元关系, 特别当 $A = B$ 时称作 A 上的二元关系.

3) 若 $|A| = n$, 那么 $|A \times A| = n^2$, $A \times A$ 的子集就有 2^{n^2} 个, 每一个子集代表一个 A 上的二元关系, 因此 A 上有 2^{n^2} 个不同的二元关系.

题 1. 设集合 $X = \{1, 2, 3\}$, 设关系 R 为 X 上的小于关系, 则 $R = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: $\{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$.

题 2. 设 A 为集合, 且 $|A| = 3$, 则 A 上最多可定义 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个不同的二元关系.

答案: $2^{3^2} = 2^9 = 512$.

A 上的特殊关系：空关系，全域关系 E_A ，恒等关系 I_A 。

空关系：空集 $\emptyset$

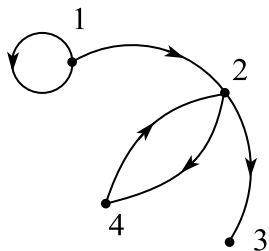
全域关系： $E_A = \{\langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in A\} = A \times A$

恒等关系： $I_A = \{\langle x, x \rangle \mid x \in A\}$

给出一个关系的方法有3种：集合表达式、关系矩阵和关系图。

题 1. $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle\}$ ，则 R 的关系矩阵是_____。

答案： $M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 。



设 $A = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$ ， R 是 A 上的关系， R 的关系图记作 G_R ， G_R 有 n 个顶点 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，若 $\langle x_i, x_j \rangle \in R$ ，在 G_R 中就有一条从 x_i 到 x_j 的有向边。

题 5. 已知集合 $A = \{a, b, c\}$ 上的二元关系 R 的关系矩阵 $M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ，那么 $R = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案： $\{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, a \rangle\}$ 。

3. 关系的运算

设 R 是二元关系

1) R 中所有有序对的第一元素构成的集合称作 R 的定义域, 记作 $domR$, 形式化表示为

$$domR = \{x | \exists y (\langle x, y \rangle \in R)\}$$

2) R 中所有有序对的第二元素构成的集合称作 R 的值域, 记作 $ranR$, 形式化表示为

$$ranR = \{y | \exists x (\langle x, y \rangle \in R)\}$$

3) R 的定义域和值域的并集称作 R 的域, 记作 $fldR$, 形式化表示为

$$fldR = domR \cup ranR$$

题 1. $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 3 \rangle\}$, 求 $domR, ranR, fldR$.

$$domR = \{1, 2, 4\}$$

$$ranR = \{2, 3, 4\}$$

$$fldR = \{1, 2, 3, 4\}$$

4) 设 R 是二元关系, R 的逆关系, 简称为 R 的逆, 记作 R^{-1} , 其中

$$R^{-1} = \{\langle y, x \rangle | \langle x, y \rangle \in R\}$$

5) 设 F, G 为二元关系, G 对 F 的右复合记作 $F \circ G$, 其中

$$F \circ G = \{\langle x, y \rangle | \exists t \langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in G\}$$

题 2. 设 $F = \{\langle 3, 3 \rangle, \langle 6, 2 \rangle\}$, $G = \{\langle 2, 3 \rangle\}$, 求 $F^{-1}, F \circ G, G \circ F$.

$$F^{-1} = \{\langle 3, 3 \rangle, \langle 2, 6 \rangle\}$$

$$F \circ G = \{\langle 6, 3 \rangle\}$$

$$G \circ F = \{\langle 2, 3 \rangle\}$$

课时七 练习题

1. 设有限集 A, B , $|A| = m$, $|B| = n$, 则笛卡尔积 $A \times B$ 的子集个数有_____.

2. 设 $A = \{a, b\}$, 求 $P(A) \times A$.

3. 设 $A = \{1, 2, 3\}$, 则 A 上有 () 个二元关系.

A. 23 B. 32 C. 2^{2^3} D. 2^{3^2}

4. 设 $A = \{2, 4, 6, 12\}$, $R = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge \gcd(x, y) = 2 \wedge \text{lcm}(x, y) = 12\}$. 其中 $\gcd(x, y)$, $\text{lcm}(x, y)$ 分别表示 x 和 y 的最大公约数和最小公倍数, 则 R 的关系矩阵 $M_R =$ _____.

5. 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, R 为 A 上的关系, 且关系矩阵为: $M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 则 R 的关

系图为: _____.

6. 设 $X = \{a, b, c, d\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $f = \{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 3 \rangle, \langle c, 4 \rangle, \langle d, 4 \rangle\}$, 则 $\text{dom} f =$ _____, $\text{ran} f =$ _____.

7. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, 从 A 到 B 的关系 $R = \{\langle x, y \rangle \mid x = 2y\}$, 则 $R^{-1} =$ _____.

8. $R_1 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$, $R_2 = \{\langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$, 求:

(1) $R_2 - R_1$

(2) R_2^{-1}

(3) $R_2 \circ R_1$

课时八 二元关系 (2)

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 关系的性质	★★★★★	4~6	判断, 选择, 填空, 解答
2. 关系的闭包	★★★★★	0~6	填空, 解答
3. 等价关系与划分	必考	6~12	证明
4. 偏序关系	必考	8~12	解答

1. 关系的性质

R 在 A 上自反 $\Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow \langle x, x \rangle \in R)$

R 在 A 上反自反 $\Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow \langle x, x \rangle \notin R)$

R 在 A 上对称 $\Leftrightarrow \forall x \forall y (x, y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \rightarrow \langle y, x \rangle \in R)$

R 在 A 上反对称 $\Leftrightarrow \forall x \forall y (x, y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R \rightarrow x = y)$

R 在 A 上传递 $\Leftrightarrow \forall x \forall y \forall z (x, y, z \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \rightarrow \langle x, z \rangle \in R)$

表示	性质				
	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
集合表达式	$I_A \subseteq R$	$R \cap I_A = \emptyset$	$R = R^{-1}$	$R \cap R^{-1} \subseteq I_A$	$R \circ R \subseteq R$
关系矩阵	主对角线元素全是 1	主对角线元素全是 0	矩阵是对称矩阵	若 $r_{ij} = 1$ 且 $i \neq j$, 则 $r_{ji} = 0$	对 M^2 中 1 所在的位置, M 中相应的位置都是 1
关系图	每个顶点都有环	每个顶点都没有环	如果两个顶点之间有边, 则一定是一对方向相反的边 (无单边)	如果两个顶点之间有边, 则一定是一条有向边 (无双向边)	如果顶点 x_i 到 x_j 有边, x_j 到 x_k 有边, 则从 x_i 到 x_k 也有边

题 1. 给定 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, A 上的关系 $R = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$ 满足的性质是_____.

答案: 反自反性、反对称性、传递性.

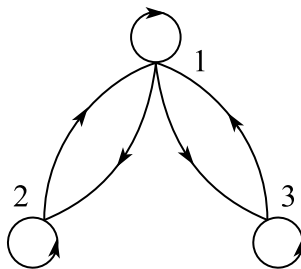
题 2. 设集合 A 为整数集, 则 A 上的小于关系具有性质 ().

- A. 自反的, 对称的, 传递的 B. 反自反的, 反对称的, 传递的
C. 自反的, 反对称的, 传递的 D. 反自反的, 对称的, 传递的

答案: B.

题 3. 设 $S = \{1, 2, 3\}$, S 上关系 R 的关系图如下图, 则 R 具有 ().

- A. 自反性、传递性 B. 反自反性、对称性
C. 反对称性、传递性 D. 自反性、对称性



答案: D.

题 4. 集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 上的关系 R 的关系矩阵为 $M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 R 具有的性质是 ().

- A. 自反的 B. 反自反的, 反对称的
C. 反自反的, 对称的, 传递的 D. 自反的, 对称的, 传递的

答案: A.

2. 关系的闭包

设 R 是非空集合 A 上的关系, R 的自反 (对称或传递) 闭包是 A 上的关系 R' , 使 R' 满足以下条件:

- 1) R' 是自反的 (对称的或传递的);
- 2) $R \subseteq R'$;
- 3) 对 A 上任何包含 R 的自反 (对称或传递) 关系 R'' 有 $R' \subseteq R''$;

一般将 R 的自反闭包记作 $r(R)$, 对称闭包记作 $s(R)$, 传递闭包记作 $t(R)$.

题 1. 给定 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 和 A 上的关系 $R = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$, 求: R 的自反闭包、对称闭包及传递闭包.

解: $r(R) = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$

$s(R) = \{\langle 3, 1 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$

$t(R) = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$

3. 等价关系与划分

- 1) 设 R 为非空集合 A 上的关系, 如果 R 是自反的、对称的和传递的, 则称 R 为 A 上的等价关系.

- 2) 设 R 为非空集合 A 上的等价关系, $\forall x \in A$, 令

$$[x]_R = \{y \mid y \in A \wedge xRy\}$$

称 $[x]_R$ 为 x 关于 R 的等价类, 简称为 x 的等价类, 简记为 $[x]$ 或 $\bar{x}$.

题 1. 设 $A = \{1, 2, \dots, 8\}$, 如下定义 A 上的关系 R :

$$R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \equiv y \pmod{3} \}$$

其中 $x \equiv y \pmod{3}$ 称作 x 与 y 模 3 相等, 即 x 除以 3 的余数与 y 除以 3 的余数相等, 求等价类.

解: 等价类 $[1] = [4] = [7] = \{1, 4, 7\}$

$$[2] = [5] = [8] = \{2, 5, 8\}$$

$$[3] = [6] = \{3, 6\}$$

3) 设 R 为非空集合 A 上的等价关系, 以 R 的所有等价类作为元素的集合称为 A 关于 R 的商集, 记作 A/R , 即

$$A/R = \{[x]_R \mid x \in A\}$$

$$\{\{1, 4, 7\}, \{2, 5, 8\}, \{3, 6\}\}$$

4) 设 A 为非空集合, 若 A 的子集族 π ($\pi \subseteq P(A)$, 是 A 的子集构成的集合) 满足下列条件:

a) $\emptyset \notin \pi$

b) $\forall x \forall y \{x, y \in \pi \wedge x \neq y \rightarrow x \cap y = \emptyset\}$

c) $\bigcup \pi = A$

则称 π 是 A 的一个划分.

题 2. 设 $A = \{a, b, c, d\}$, 给定 $\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4, \pi_5, \pi_6$, 如下:

$$\pi_1 = \{\{a, b, c\}, \{d\}\}$$

$$\pi_2 = \{\{a, b\}, \{c\}, \{d\}\}$$

$$\pi_3 = \{\{a\}, \{a, b, c, d\}\}$$

$$\pi_4 = \{\{a, b\}, \{c\}\}$$

$$\pi_5 = \{\emptyset, \{a, b\}, \{c, d\}\}$$

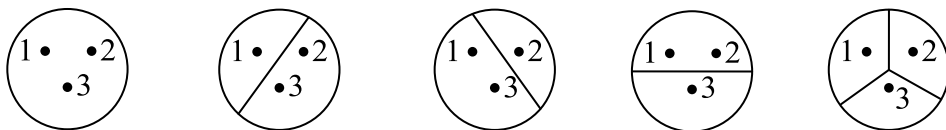
$$\pi_6 = \{\{a, \{a\}\}, \{b, c, d\}\}$$

则 π_1 和 π_2 是 A 的划分, 其他都不是 A 的划分. 因为 π_3 中的子集 $\{a\}$ 和 $\{a, b, c, d\}$ 有交, $\cup \pi_4 \neq A$,

π_5 中含有空集, 而 π_6 根本不是 $P(A)$ 的子集.

题 3. 求出 $A = \{1, 2, 3\}$ 上所有的等价关系.

解: 如图所示, 先给出 A 的所有划分.



这些划分与 A 上的等价关系之间的一一对应: π_1 对应于全域关系 E_A , π_5 对应于恒等关系 I_A ,

π_3 和 π_4 分别对应于等价关系 R_2 , R_3 和 R_4 , 其中

$$R_2 = \{\langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\} \cup I_A$$

$$R_3 = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle\} \cup I_A$$

$$R_4 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\} \cup I_A$$

注: 有多少种划分, 就有多少种等价关系.

题 4. 设 R 是 A 上的自反和传递关系, 如下定义 A 上的关系 T , 使得 $\forall x, y \in A$

$$\langle x, y \rangle \in T \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R$$

证: T 是 A 上的等价关系.

证: ① 自反性

$$\forall x \in A, \because R \text{ 是自反的}$$

$$\therefore \langle x, x \rangle \in R \wedge \langle x, x \rangle \in R$$

$$\therefore \langle x, x \rangle \in T, T \text{ 自反.}$$

② 对称性

$$\forall x, y \in A, \langle x, y \rangle \in T$$

$$\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R$$

$$\text{即 } \langle y, x \rangle \in R \wedge \langle x, y \rangle \in R$$

$$\therefore \langle y, x \rangle \in T, T \text{ 对称.}$$

③ $\forall x, y, z \in A$

$$\text{设 } \langle x, y \rangle \in T, \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R,$$

$$\langle y, z \rangle \in T, \langle y, z \rangle \in R \wedge \langle z, y \rangle \in R$$

$\therefore R$ 传递的

$$\therefore \langle x, z \rangle \in R \wedge \langle z, x \rangle \in R$$

$$\therefore \langle x, z \rangle \in T, T \text{ 是传递的}$$

综上, T 是 A 上的等价关系.

4. 偏序关系

设 R 为非空集合 A 上的关系, 如果 R 是自反的、反对称的和传递的, 则称 R 为 A 上的偏序关系, 记作 $\leq$.

集合 A 和 A 上的偏序关系 $\leq$ 一起称作偏序集, 记作 $\langle A, \leq \rangle$.

在画偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 的哈斯图时, 首先适当排列顶点的顺序, 使得: $\forall x, y \in A$, 若 $x < y$, 则将 x 画在 y 的下方. 对于 A 中的两个不同元素 x 和 y , 如果 x 和 y 有相应关系, 就用一条线段连接 x 和 y .

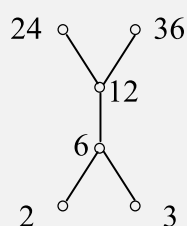
题 1. 设 $A = \{2, 3, 6, 12, 24, 36\}$, 画出偏序集 $\langle A, R \text{ 整除} \rangle$ 的哈斯图.

最大元和最小元

设 $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集, B 是 A 的任何一个子集, 若存在元素 $b \in B$, 使得

对任意 $x \in B$, 都有 $x \leq b$, 则称 b 为 B 的最大元.

对任意 $x \in B$, 都有 $b \leq x$, 则称 b 为 B 的最小元.



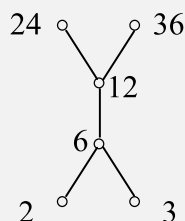
	$\{6, 12\}$	$\{2, 3\}$	$\{24, 36\}$	$\{2, 3, 6, 12\}$
最大元	12	无	无	12
最小元	6	无	无	无

极大元和极小元

设 $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集， B 是 A 的任何一个子集，若存在元素 $b \in B$ ，使得

对任意 $x \in B$ ，满足 $b \leq x \Rightarrow x = b$ ，则称 b 为 B 的极大元.

对任意 $x \in B$ ，都有 $x \leq b \Rightarrow x = b$ ，则称 b 为 B 的极小元.



	$\{6, 12\}$	$\{2, 3\}$	$\{24, 36\}$	$\{2, 3, 6, 12\}$
极大元	12	2, 3	24, 36	12
极小元	6	2, 3	24, 36	2, 3

从以上定义可以看出，最小元与极小元是不一样的. 最小元是 B 中最小的元素，它与 B 中其他元素都可比；而极小元不一定与 B 中元素都可比，只要没有比它小的元素，它就是极小元. 对于有穷集 B ，极小元一定存在，但最小元不一定存在. 最小元如果存在，一定是唯一的，但极小元可能有多个. 如果 B 中只有一个极小元，则它一定是 B 的最小元. 类似地，极大元与最大元也有这种区别.

哈斯图中的孤立顶点既是极大元，也是极小元.

上界和上确界

设 $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集， B 是 A 的任何一个子集，若存在元素 $a \in A$ ，使得

对任意 $x \in B$ ，满足 $x \leq a$ ，则称 a 为 B 的上界。

若元素 $a' \in A$ 是 B 的上界，元素 $a \in A$ 是 B 的任何一个上界，若均有 $a' \leq a$ ，则称 a' 为 B 的最小上界或上确界。

```
graph BT; 2((2)) --> 6((6)); 3((3)) --> 6((6)); 6((6)) --> 12((12)); 12((12)) --> 24((24)); 12((12)) --> 36((36));
```

	$\{6, 12\}$	$\{2, 3\}$	$\{24, 36\}$	$\{2, 3, 6, 12\}$
上界	12, 24, 36	6, 12, 24, 36	无	12, 24, 36
上确界	12	6	无	12

下界和下确界

设 $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集， B 是 A 的任何一个子集，若存在元素 $a \in A$ ，使得

对任意 $x \in B$ ，满足 $a \leq x$ ，则称 a 为 B 的下界。

若元素 $a' \in A$ 是 B 的下界，元素 $a \in A$ 是 B 的任何一个下界，若均有 $a \leq a'$ ，则称 a' 为 B 的最大下界或下确界。

```
graph BT; 2((2)) --> 6((6)); 3((3)) --> 6((6)); 6((6)) --> 12((12)); 12((12)) --> 24((24)); 12((12)) --> 36((36));
```

	$\{6, 12\}$	$\{2, 3\}$	$\{24, 36\}$	$\{2, 3, 6, 12\}$
下界	2, 3, 6	无	2, 3, 6, 12	无
下确界	6	无	12	无

- ① 子集 B 的上、下界和上、下确界可在集合 A 中寻找；
- ② 子集 B 的上、下界不一定存在，如果存在可能多个；
- ③ 子集 B 的上、下确界不一定存在，如果存在一定唯一。

课时八 练习题

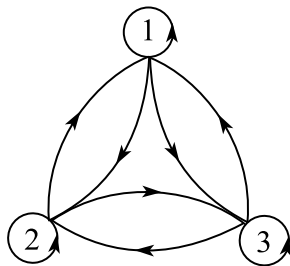
1. 设 $S = \{1, 2, 3\}$, R 为 S 上的关系, 其关系图如下所示, 则 R 具有 () 的性质.

A. 自反、对称、传递

B. 什么性质也没有

C. 反自反、反对称、传递

D. 自反、对称、反对称、传递



2. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 上的关系 $R = \{(x, y) \mid x, y \in A \text{ 且 } x + y = 10\}$, 则 R 的性质是 () .

A. 自反的

B. 对称的

C. 对称的、传递的

D. 反自反的、传递的

3. 设 $A = \{0, 1, 2, 3\}$, A 上的二元关系 $R = \{\langle x, y \rangle \mid x = y \vee x + y \in A\}$. 列出关系 R , 求 R 的关系图和关系矩阵, 并判断 R 的性质.

4. 设 $A = \{a, b, c\}$, R 是 A 上二元关系, 且给定 $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, a \rangle\}$, 则 R 的自反闭包 $r(R) = \underline{\hspace{2cm}}$, 对称闭包 $s(R) = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 设集合 $A = \{a, b, c, d\}$, R 是集合 A 上的二元关系, $R = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, c \rangle\}$, 问:

1) R 具有什么性质? (自反、反自反、对称、反对称、传递关系)

2) 求 $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$.

6. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, A 上的关系 $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle\}$, 问:

1) R 具有什么性质? (自反、反自反、对称、反对称、传递关系)

2) 求 $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$.

7. 设 R 是集合 $A = \{1, 2, \dots, 10\}$ 上模 3 的同余关系, 则 $[2]_R = \underline{\hspace{2cm}}$.

8. 集合 A 的基数是 3, 则 A 有 个不同的划分.

9. 集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, 则对 A 的元素进行划分正确的是 ().

- A. $\{\emptyset, \{1, 2\}, \{3, 4\}\}$ B. $\{\{1, 2, 3, 4\}\}$ C. $\{\{1\}, \{3, 4\}\}$ D. $\{\{1, 2, 3\}, \{3, 4\}\}$

10. 设 $A = \{a, b, c, d\}$, A 上的等价关系 $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, c \rangle\} \cup I_A$, 则对应于 R 的 A 的划分是 ().

- A. $\{\{a\}, \{b, c\}, \{d\}\}$ B. $\{\{a, b\}, \{c\}, \{d\}\}$ C. $\{\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}\}$ D. $\{\{a, b\}, \{c, d\}\}$

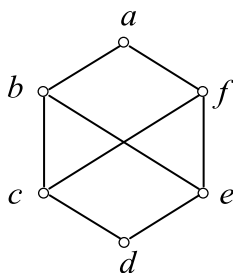
11. 假定 A 是所有正整数序对构成的集合, R 是 A 上的关系, 定义为:

$$\langle a, b \rangle R \langle d, c \rangle \Leftrightarrow a + d = b + c$$

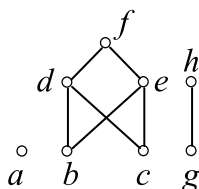
证明 R 是 A 上等价关系.

12. 以下哈斯图给出的偏序集中, 子集 $\{b, e, f\}$ 的所有上界是 ().

- A. b, c
B. a
C. b
D. a, b, c



13. 已知偏序集 $\langle A, R \rangle$ 的哈斯图如下图所示, 则关系 R 的表达式为_____.



14. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$, R 为 A 上的整除关系, 则 R 为偏序关系.

- 1) 求该关系的哈斯图;
- 2) 令 $B = \{2, 3, 6\}$, 求 B 的最大元、最小元、极大元、极小元、上界和下界.

15. 设集合 $P = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$, D 表示整除关系, 则 $\langle P, D \rangle$ 构成偏序集, 回答问题.

- 1) 画出该偏序集的哈斯图;
- 2) 写出子集 $\{1, 5, 10, 15\}$ 的上界、下界、最小上界、最大下界;
- 3) 写出集合 $\{1, 2, 3, 6, 30\}$ 的最大元、最小元、极大元和极小元.

课时九 函数

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 函数的定义与性质	★★★★	0~4	选择、填空
2. 函数的复合与反函数	★★★★	0~6	选择、判断

1. 函数的定义与性质

- 1) 设 F 为二元关系, 若 $\forall x \in \text{dom}F$ 都存在唯一的 $y \in \text{ran}F$ 使 xFy 成立, 则称 F 为函数. 对于函数 F , 则记作 $y = F(x)$, 并称 y 为 F 在 x 的值.

题 1. 设

$$F_1 = \{ \langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_1 \rangle, \langle x_3, y_2 \rangle \}$$

$$F_2 = \{ \langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_1, y_2 \rangle \}$$

判断它们是否为函数.

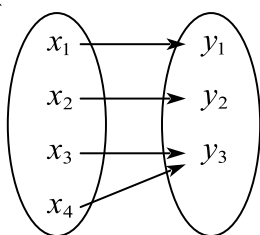
解: F_1 是函数, F_2 不是函数, 因为对应 x_1 存在 y_1 和 y_2 满足 $x_1 F_2 y_1$ 和 $x_1 F_2 y_2$, 与函数定义矛盾.

- 2) 设 A, B 为集合, 如果 f 为函数, 且 $\text{dom}f = A$, $\text{ran}f \subseteq B$, 则称作从 A 到 B 的函数, 记作 $f: A \rightarrow B$.

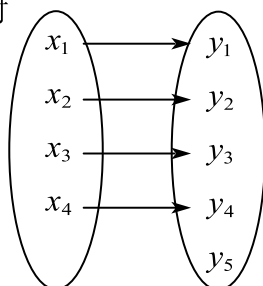
- 3) 设 $f: A \rightarrow B$.

- a) 若 $\text{ran}f = B$, 则称 $f: A \rightarrow B$ 是满射的.
- b) 若 $\forall y \in \text{ran}f$ 都存在唯一的 $x \in A$ 使得 $f(x) = y$, 则称 $f: A \rightarrow B$ 是单射的.
- c) 若 $f: A \rightarrow B$ 既是满射又是单射的, 则称 $f: A \rightarrow B$ 是双射的 (或一一映像).

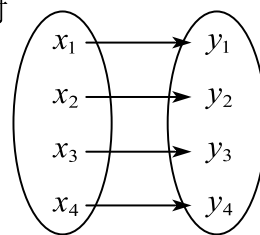
满射



单射



双射



4) 若 f 是从有限集 A 到有限集 B 的函数, 则有

f 是单射的必要条件为 $|A| \leq |B|$;

f 是满射的必要条件为 $|A| \geq |B|$;

f 是双射的必要条件为 $|A| = |B|$;

题 2. 设 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b\}$, 求 B^A .

解: $B^A = \{f_0, f_1, \dots, f_7\}$, 其中:

$$f_0 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, a \rangle\}$$

$$f_1 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, b \rangle\}$$

$$f_2 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, a \rangle\}$$

$$f_3 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, b \rangle\}$$

$$f_4 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, a \rangle\}$$

$$f_5 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, b \rangle\}$$

$$f_6 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, a \rangle\}$$

$$f_7 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, b \rangle\}$$

注: 若 $|A| = m$, $|B| = n$, 且 $m, n > 0$, 则 $|B^A| = n^m$.

因此, $|A| = 3$, $|B| = 2$, 而 $|B^A| = 2^3 = 8$.

题 3. 函数是 $f: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$, $\mathbb{R}$ 为实数集合, $[-1, 1]$ 为 -1 到 1 上的实数闭区间, $f(x) = \sin(x)$

是 () 函数.

A. 单射但是非满射

B. 满射非单射

C. 双射

D. 既不是单射, 也不是满射

答案: B.

2. 函数的复合与反函数

设 F, G 是函数, 则 $F \circ G$ 也是函数, 且满足

$$1) \quad \text{dom}(F \circ G) = \{x \mid x \in \text{dom}F \wedge F(x) \in \text{dom}G\}$$

$$2) \quad \forall x \in \text{dom}(F \circ G) \text{ 有 } F \circ G(x) = G(F(x))$$

题 1. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{a, b, c, d\}$, 函数 $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow A$ 定义如下:

$$f = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, d \rangle, \langle 4, c \rangle, \langle 5, b \rangle\};$$

$$g = \{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 3 \rangle, \langle c, 5 \rangle, \langle d, 2 \rangle\}.$$

则求 $f \circ g$, $g \circ f$ 的值.

$$\text{答案: } f \circ g = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 5 \rangle, \langle 5, 3 \rangle\};$$

$$g \circ f = \{\langle a, a \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, b \rangle, \langle d, a \rangle\}.$$

推论 1 设 F, G, H 为函数, 则 $(F \circ G) \circ H$ 和 $F \circ (G \circ H)$ 都是函数, 且

$$(F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H)$$

推论 2 设 $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$, 则 $f \circ g: A \rightarrow C$, 且 $\forall x \in A$ 都有 $f \circ g(x) = g(f(x))$.

题 2. 设函数 $f(x) = 2x$, $g(x) = x^2 + 1$, 则 $f \circ g = \underline{\hspace{2cm}}$.

$$\text{答案: } 4x^2 + 1$$

设 $f: A \rightarrow B$ 是函数, 如果 $f^{-1} = \{\langle y, x \rangle \mid x \in A, y \in B, y = f(x)\}$ 是从 B 到 A 的函数, 则称

$f^{-1}: B \rightarrow A$ 为函数 f 的反函数.

题 3. 函数 $f_1(x) = x^2, x \in R$ 时没有反函数, 但当 $x \in R^+$ 时有反函数 $\sqrt{x}$.

函数 $f_2(x) = 2x, x \in R$ 时有反函数 $\frac{1}{2}x$.

课时九 练习题

1. 设 $A = \{a, b, c\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, 以下哪一个关系是从 A 到 B 的一一对应函数 ().
 $A. f = \{\langle a, 2 \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle c, 1 \rangle\}$ $C. f = \{\langle a, 3 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle c, 2 \rangle\}$
 $C. f = \{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle c, 3 \rangle, \langle a, 3 \rangle\}$ $D. f = \{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle\}$
2. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, 下列 A 上的关系构成 A 到 A 的映射的是 ().
 $A. f_1 = \{\langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 1 \rangle\}$ $B. f_2 = \{\langle 4, 4 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 4, 2 \rangle\}$
 $C. f_3 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$ $D. f_4 = \{\langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 1 \rangle\}$
3. 设 $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 则 A 到 B 的函数个数为 ().
 $A. 4 + 5$ $B. 4$ $C. 4 \cdot 5$ $D. 5^4$
4. 集合 A 到 B 共有 64 个不同的函数, 则 B 中元素个数不可能是 ().
 $A. 4$ $B. 8$ $C. 16$ $D. 64$
5. Z 是整数集合, 定义函数 $f: Z \rightarrow Z$, $f(x) = x + 3$, 则函数 f 是 ().
 $A. \text{满射非单射}$ $B. \text{单射非满射}$
 $C. \text{双射}$ $D. \text{非单射非满射}$
6. Z 是整数集合, 下列函数都是 $Z \rightarrow Z$ 的映射, 则 () 是单射而非满射函数.
 $A. \varphi(x) = 0$ $B. \varphi(x) = x^2$ $C. \varphi(x) = 2x$ $D. \varphi(x) = x$
7. 设 σ 和 τ 是定义在实数集合 R 上的函数, $\sigma(x) = x^2 + 2x + 1$, $\tau(x) = \frac{x}{2}$, 求: $\tau \circ \sigma$ 和 $\sigma \circ \tau$.
8. 若 f, g 为函数, 则 $(f \circ g)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$. () 判断
9. 若 f 为函数, 则 $(f^{-1})^{-1} = f$. () 判断

课时十 代数结构

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 二元运算及其性质	★★★★	0~6	选择、填空
2. 群的定义	★★★★★★	0~10	填空、解答

1. 二元运算及其性质

1) 设 S 为集合, 函数 $f: S \times S \rightarrow S$ 称为 S 上的二元运算, 简称为二元运算.

设 S 为集合, 函数 $f: S \rightarrow S$ 称为 S 上的一元运算, 简称为一元运算.

验证一个运算是否为集合 S 上的二元运算主要考虑以下两点:

① S 中任何两个元素都可以进行这种运算, 且运算的结果是唯一的.

② S 中任何两个元素的运算结果都属于 S , 即 S 对该运算是封闭的.

2) 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, 如果对于任意的 $x, y, z \in S$ 都有

$$x \circ y = y \circ x$$

则称运算 $\circ$ 在 S 上是可交换的, 或者说运算 $\circ$ 在 S 上适合交换律.

例如, 实数集上的加法和乘法是可交换的, 但减法不可交换.

3) 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, 如果对于任意的 $x, y, z \in S$ 都有

$$(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$$

则称运算 $\circ$ 在 S 上是可结合的, 或者说运算 $\circ$ 在 S 上适合结合律.

4) 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, 如果对于任意的 $x \in S$ 都有

$$x \circ x = x$$

则称该运算 $\circ$ 适合幂等律.

5) 设 $\circ$ 和 $*$ 为 S 上的两个二元运算, 如果对于任意的 $x, y, z \in S$ 都有

$$x * (y \circ z) = (x * y) \circ (x * z) \quad (\text{左分配律})$$

$$(y \circ z) * x = (y * x) \circ (z * x) \quad (\text{右分配律})$$

则称运算 $*$ 对 $\circ$ 是可分配的, 或者说 $*$ 对 $\circ$ 适合分配律.

$$6) \quad \langle A, * \rangle \begin{cases} \exists e_l \in A & \forall x \in A & e_l * x = x & A \text{ 中关于运算 } * \text{ 的左幺元} \\ \exists e_r \in A & \forall x \in A & x * e_r = x & A \text{ 中关于运算 } * \text{ 的右幺元} \\ \exists e \in A & \forall x \in A & e * x = x * e = x & A \text{ 中关于运算 } * \text{ 的幺元} \end{cases}$$

设 $*$ 定义在集合 A 上的一个二元运算, 且在 A 中有关于运算 $*$ 的左幺元 e_l 和右幺元 e_r , 则

$e_l = e_r = e$, 且 A 中的幺元是唯一的.

$$7) \quad \langle A, * \rangle \begin{cases} \exists \theta_l \in A & \forall x \in A & \theta_l * x = \theta_l & A \text{ 中关于运算 } * \text{ 的左零元} \\ \exists \theta_r \in A & \forall x \in A & x * \theta_r = \theta_r & A \text{ 中关于运算 } * \text{ 的右零元} \\ \exists \theta \in A & \forall x \in A & \theta * x = x * \theta = \theta & A \text{ 中关于运算 } * \text{ 的零元} \end{cases}$$

设 $*$ 定义在集合 A 上的一个二元运算, 且在 A 中有关于运算 $*$ 的左零元 θ_l 和右零元 θ_r , 那

么 $\theta_l = \theta_r = \theta$, 且 A 中的零元是唯一的.

$$8) \quad \begin{array}{llll} \langle A, * \rangle & \text{对 } A \text{ 中一} & \exists b \in A & b * a = c \quad b \text{ 为 } a \text{ 的左逆元} \\ \text{幺元 } e & \text{个元素 } a & \exists b \in A & a * b = c \quad b \text{ 为 } a \text{ 的右逆元} \end{array}$$

如果一个元素 b , 它既是 a 的左逆元又是 a 的右逆元, 那么就称 b 是 a 的一个逆元.

如果 b 是 a 的逆元, 那么 a 也是 b 的逆元, 简称 a 与 b 互为逆元.

一个元素 x 的逆元记为 x^{-1} .

题 1. 设 $A = \{a, b, c\}$, A 上的二元运算 $*$, $\circ$, 如下表所示, 求出关于 $*$, $\circ$ 运算的单位元、零元和所有可逆元素的逆元.

$*$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	a
c	c	a	b

$\circ$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	b	b
c	c	b	c

解: 单位元是 a , 没有零元, 且 $a^{-1} = a$, $b^{-1} = c$, $c^{-1} = b$.

单位元是 a , 零元是 b , 只有 a 有逆元, $a^{-1} = a$.

2. 群的定义

- 1) 代数系统: 非空集合 S 和 S 上 k 个一元或者二元运算组成的系统.
- 2) 一个代数系统 $\langle S, * \rangle$, 其中 S 是非空集合, $*$ 是 S 上的一个二元运算, 如果运算 $*$ 是封闭的, 则称代数系统 $\langle S, * \rangle$ 为广群.
- 3) 一个代数系统 $\langle S, * \rangle$, 其中 S 是非空集合, $*$ 是 S 上的一个二元运算, 如果
 - a) 运算 $*$ 是封闭的.
 - b) 运算 $*$ 是可结合的, 即对任意的 $x, y, z \in S$, 满足 $(x * y) * z = x * (y * z)$, 则称代数系统 $\langle S, * \rangle$ 为半群.
- 4) 含有幺元的半群称为独异点.
- 5) 设 $\langle G, * \rangle$ 是一个代数系统, 其中 G 是非空集合, $*$ 是 G 上一个二元运算, 如果
 - a) 运算 $*$ 是封闭的. (广群)
 - b) 运算 $*$ 是可结合的. (半群)
 - c) 存在幺元 e . (独异点)

题 1: 半群、群和独异点的关系是_____.

答案: $\text{群} \subseteq \text{独异点} \subseteq \text{半群}$

题 2. 设 $V = \langle S, * \rangle$ 是代数系统, $*$ 为二元运算, 如果 $*$ 是可结合的, $*$ 的单位元为 e , 则称 V 为_____. (半群, 独异点, 群)

答案: 独异点

题 3. 设 Q 是有理数集, $Q^* = Q - \{0\}$, $\forall a, b \in Q^*$, $a \Delta b = 8ab$, 证明 (Q^*, Δ) 为群.

证明: (1) $a \Delta b = 8ab$

$$\because \forall a, b \in Q^*, a \neq 0, b \neq 0$$

$$\therefore 8ab \neq 0, a \Delta b \in Q^*$$

$\therefore$ 运算 Δ 是封闭的

(2) 设 $\forall a, b, c \in Q^*$

$$(a \Delta b) \Delta c = (8ab) \Delta c = 64abc$$

$$a \Delta (b \Delta c) = a \Delta (8bc) = 64abc$$

$$(a \Delta b) \Delta c = a \Delta (b \Delta c)$$

$\therefore$ 运算 Δ 是可结合的

(3) 该运算 Δ 的幺元是 $\frac{1}{8}$

(4) 对于 $\forall a \in Q^*$, 均存在它的逆元 a^{-1}

$\therefore (Q^*, \Delta)$ 为一个群.

课时十 练习题

1. 下面集合中关于减法运算封闭的是 ().

A. N B. $\{2x|x \in Z\}$ C. $\{2x+1|x \in Z\}$ D. $\{x|x \text{ 是质数}\}$

2. 在自然数集 N 中定义运算 “ $\square$ ” 表示求两个数的最小公倍数, 则该运算的幺元是 ().

A. 0 B. 1 C. ∞ D. 不存在

3. 设 Z 是整数集, 在 Z 上定义二元运算 $*$ 为 $a * b = a + b + a \cdot b$, 其中 “ $+$ ” 和 “ $\cdot$ ” 分别是数的加法和乘法, 则代数系统 $\langle Z, * \rangle$ 的幺元是_____, 零元是_____.

4. 集合 $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ 上的代数运算 $\otimes$ 的运算表如下, 求关于运算 $\otimes$ 的幺元、零元和所有可逆元.

$\otimes$	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	1	3
3	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1

5. 如果代数系统具有封闭性、可结合性和存在幺元, 则此代数系统称之为_____.

6. 下列运算中, 哪种运算关于整数集不能构成半群? ()

A. $a \circ b = \max\{a, b\}$ B. $a \circ b = b$ C. $a \circ b = 2ab$ D. $a \circ b = |a - b|$

7. 若一个代数系统是独异点 (含幺半群), 则以下选项中一定满足的是 ().

A. 封闭性, 且有零元; B. 结合律, 且有幺元;
B. 交换性, 且有幺元; D. 结合律, 且每个元素有逆元.

8. 已知 $Q^* = Q - \{0\}$, Q 是有理数集, $\forall m, n \in Q^*, n * m = \frac{1}{7}nm$, 证明 $(Q^*, *)$ 是群.

9. 在整数集合 Z 上代数系统 $(Z, *)$, 定义: $a * b = a + b - 2ab, \forall a, b \in Z$, 其中右边是一般的整数加、减乘法运算. 判断:
- (1) 是否满足交换律、结合律.
 - (2) 指出零元、幺元.
 - (3) 该代数系统是否为群? 为什么?

课时十一 图的基本概念

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 图	★★★★★	2~6	选择、填空
2. 通路与回路	★★	0~2	选择
3. 图的连通性	★★★★★	0~4	选择、填空
4. 图的矩阵表示	必考	10~16	选择、填空、解答

1. 图

- 1) 一个无向图 G 是一个有序的二元组 $\langle V, E \rangle$ ，其中
 - a) V 是一个非空有穷集，称作顶点集，其元素称作顶点或结点.
 - b) 是有序积 $V \times V$ 的有穷多重子集，称作边集，其元素称作无向边，简称为边.
 - 2) 一个有向图 D 是一个有序的二元组 $\langle V, E \rangle$ ，其中
 - a) V 是一个非空有穷集，称作顶点集，其元素称作顶点或结点.
 - b) E 是笛卡尔积 $V \times V$ 的有穷多重子集，称作边集，其元素称作有向边，简称为边.
 - 3) 顶点数称作图的阶， n 个顶点的图称作 n 阶图.
 - 4) 一条边也没有的图称作零图， n 阶零图记作 N_n ，1 阶零图 N_1 称作平凡图，平凡图只有一个顶点，没有边.
 - 5) 设 $G = \langle V, E \rangle$ 为无向图， $e_k = (v_i, v_j) \in E$ ，称 v_i, v_j 为 e_k 的端点， e_k 与 $v_i(v_j)$ 关联. 若 $v_i \neq v_j$ ，则称 e_k 与 $v_i(v_j)$ 的关联次数为 1；若 $v_i = v_j$ ，则称 e_k 与 v_i 的关联次数为 2，并称 e_k 为环. 如果顶点 v_l 不与边 e_k 关联，则称 e_k 与 v_l 的关联次数为 0.
- 若两个顶点 v_i 与 v_j 之间有一条边连接，则称这两个顶点相邻. 若两条边至少有一个公共端点，则称这两条边相邻.

6) 设 $G = \langle V, E \rangle$ 为有向图, $e_k = \langle v_i, v_j \rangle \in E$, 称 v_i, v_j 为 e_k 的端点, v_i 为 e_k 的始点, v_j 为 e_k 的终点, 并称 e_k 与 $v_i = v_j$ 关联. 若 $v_i = v_j$, 则称 e_k 为 D 中的环.

若两个顶点之间有一条有向边, 则称这两个顶点相邻. 若两条边中一条边的终点是另一条边的始点, 则称这两条边相邻.

图(无向的或有向的)中没有边关联的顶点称作孤立点.

6) 设 $G = \langle V, E \rangle$ 为无向图, $\forall v \in V$, 称 v 作为边的端点的次数为 v 的度数, 简称为度, 记作 $d(v)$.

设 $G = \langle V, E \rangle$ 为有向图, $\forall v \in V$, 称 v 作为边的始点的次数为 v 的出度, 记作 $d^+(v)$.

称 v 作为边的终点的次数为 v 的入度, 记作 $d^-(v)$. 称 $d^+(v) + d^-(v)$ 为 v 的度数, 记作 $d(v)$.

注意: 在无向图中, 顶点 v 上的环以 v 作 2 次端点. 在有向图中, 顶点 v 上的环以 v 作一次始点和一次终点, 共作 2 次端点.

8) 握手定理:

a) 在任何无向图中, 所有顶点的度数之和等于边数的 2 倍.

b) 在任何有向图中, 所有顶点的度数之和等于边数的 2 倍; 所有顶点的入度之和等于所有顶点的出度之和, 都等于边数.

推论: 任何图中, 奇度顶点的个数是偶数.

题 1. 已知 n 阶无向图 G 中有 m 条边, 各顶点的度数均为 3, 又已知 $2n - 3 = m$, 则 $m = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: 9.

- 9) 设 $G = \langle V, E \rangle$ 为一个 n 阶无向图, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 称 $d(v_1), d(v_2), \dots, d(v_n)$ 为 G 的度数列. 对于给定的非负整数列 $d = (d_1, d_2, \dots, d_n)$, 若存在以 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 为顶点集的 n 阶无向图 G , 使得 $d(v_i) = d_i$, 则称 d 是可图化的. 特别地, 若所得到的图是简单图, 则称 d 是可简单图化的. 对有向图还可以类似定义出度列和入度列.

题 2. 一个 3 阶有向图的度序列是 2, 2, 4, 入度序列是 2, 0, 2, 出度序列是_____.

答案: $(2, 2, 4) - (2, 0, 2) = (0, 2, 2)$

- 10) 非负整数列 $d = (d_1, d_2, \dots, d_n)$ 是可图化的当且仅当 $\sum_{i=1}^n d_i$ 为偶数.

设 G 为任意 n 阶无向简单图, 则 $\Delta(G) \leq n - 1$.

题 3. 一个无向图有五个结点, 其中 4 个的度数是 1, 2, 3, 4, 则第 5 个结点的度数不可能是_____.

A. 0 B. 2 C. 4 D. 5

答案: D.

题 4. 下列四组数据中, 能作为某个 4 阶无向简单图的度序列的为 ().

A. 1, 2, 3, 4 B. 2, 2, 2, 3 C. 1, 1, 2, 3 D. 1, 1, 1, 3

答案: D.

- 11) 设 G 为 n 阶无向简单图, 若 G 中每个顶点均与其余的 $n - 1$ 个顶点相邻, 则称 G 为 n 阶无向完全图, 记作 $K_n (n \geq 1)$.

n 阶无向完全图 $K_n (n \geq 1)$ 的边的条数为 $n(n - 1)/2$.

题 5. 6 阶无向完全图 K_6 的边的条数_____.

答案: $6 \times (6 - 1)/2 = 15$.

2. 通路和回路

设 G 为无向图， G 中顶点与边的交替序列 $\Gamma = v_{i_0}e_{j_1}v_{i_1}e_{j_2}\dots e_{j_l}v_{i_l}$ 称作 v_{i_0} 到 v_{i_l} 的通路，其中 $v_{i_{r-1}}, v_{i_r}$ 为 e_{j_r} 的端点， $r=1, 2, \dots, l$ ， v_{i_0}, v_{i_l} 分别称为 Γ 的始点与终点， Γ 中边的条数称作它的长度。若又有 $v_{i_0} = v_{i_l}$ ，则称 Γ 为回路。

3. 图的连通性

1) 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ ，若 $u, v \in V$ 之间存在通路，则称 u, v 是连通的，记作 $u \sim v$ 。

规定： $\forall v \in V, v \sim v$ 。

若无向图 G 是平凡图或 G 中任何两个顶点都是连通的，则称 G 为连通图，否则称 G 为非连通图。

2) 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是有向图，对 G 中任意两个结点 u 到 v ，若从 u 到 v 存在通路，则称 u 到 v 是可达的，否则称 u 到 v 不可达。若从 u 到 v 存在通路，且从 v 到 u 存在通路，则称 u 和 v 是相互可达的。（规定一个结点到自己总是可达的）

3) 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是有向图。

a) 如果图 G 任意两个结点至少从一个结点到另一个结点是可达的，则称 G 是单向连通的。

b) 如果图 G 任意两个结点间是相互可达的，则称 G 是强连通的。

c) 如果图 G 在略去有向边的方向后得到的无向图是连通的，则称 G 是弱连通的。

题 1. 已知有向图 $D = \langle V, E \rangle$ ，其中， $E = \{\langle v_2, v_1 \rangle, \langle v_4, v_1 \rangle, \langle v_4, v_3 \rangle, \langle v_2, v_3 \rangle, \langle v_2, v_4 \rangle\}$ ，

$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ ，则 D 为（ ）。

- A. 弱连通图 B. 强连通图 C. 单向连通图 D. 都不是

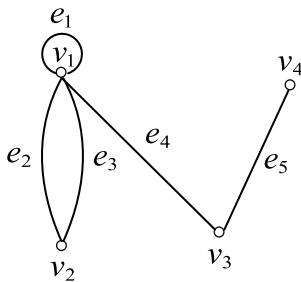
答案：A.

4. 图的矩阵表示

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$, 令 m_{ij} 为顶点 v_i 与边 e_j 的关联次数, 则称 $(m_{ij})_{n \times m}$ 为 G 的关联矩阵, 记作 $M(G)$.

题 1. 图中所示的无向图的关联矩阵为

$$M(G) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



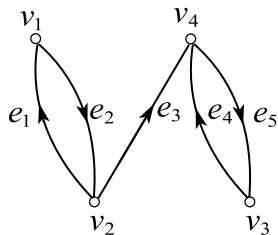
设有向图 $D = \langle V, E \rangle$ 中无环, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$,

$$m_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 为 } e_j \text{ 的始点} \\ 0, & v_i \text{ 为 } e_j \text{ 不关联} \\ -1, & v_i \text{ 为 } e_j \text{ 的终点} \end{cases}$$

则称 $(m_{ij})_{n \times m}$ 为 D 的关联矩阵, 记作 $M(D)$.

题 2. 图中所示的图 D 的关联矩阵为

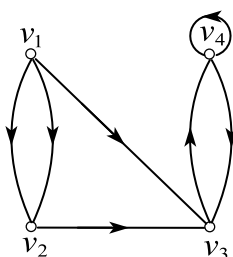
$$M(D) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$



设有向图 $D = \langle V, E \rangle$, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 令 $a_{ij}^{(1)}$ 为顶点 v_i 邻接到顶点 v_j 的边的条数, 则称 $(a_{ij}^{(1)})_{n \times n}$ 为 D 的邻接矩阵, 记作 $A(D)$, 或简记为 A .

题 3. 图中所示的有向图 D 的邻接矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$



设 A 为有向图 D 的邻接矩阵, D 的顶点集 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 则 A 的 l 次幂 $A^l (l \geq 1)$ 中元素

$a_{ij}^{(l)}$ 为 D 中 v_i 到 v_j 长度为 l 的通路数, 其中 $a_{ii}^{(l)}$ 为 v_i 到自身长度为 l 的回路数, 而 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^{(l)}$

为 D 中长度为 l 的通路 (含回路) 总数, 其中 $\sum_{i=1}^n a_{ii}^{(l)}$ 为 D 中长度为 l 的回路总数.

前面已经计算出有向图 D 的邻接矩阵 A , 下面给出 A^2, A^3, A^4 .

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}, A^4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

从 $A^1 \sim A^4$ 不难看出, D 中 v_2 到 v_4 长度为 $1, 2, 3, 4$ 的通路分别为 $0, 1, 1, 2$ 条. v_4 到自身长度为 $1, 2, 3, 4$ 的回路分别为 $1, 2, 3, 5$ 条, 其中有复杂回路. D 中长度小于等于 4 的通路有 53 条, 其中有 15 条回路.

设 $D = \langle V, E \rangle$ 为有向图, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 令

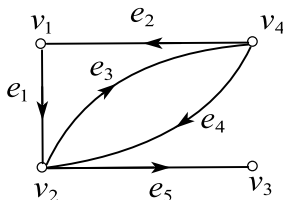
$$p_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 可达 } v_j \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

称 $(p_{ij})_{n \times n}$ 为 D 的可达矩阵, 记作 $P(D)$, 简记为 P .

由于 $\forall v_i \in V, v_i \rightarrow v_i$, 所以 P 主对角线上的元素全为 1 .

课时十一 练习题

- 任何图中必定有偶数个 ().
 A. 度数为偶数的结点 B. 入度为偶数的结点
 C. 度数为奇数的结点 D. 出度为奇数的结点
- 设无向图 G 的度数列为 $(1, 2, 3, 4, 2)$, 则图的边数是_____.
- 有向图 D 的度数列为 $(3, 4, 4, 3)$, 出度列为 $(2, 3, 1, 1)$, 则此图的入度列为_____.
- 一个无向图有四个结点, 其中3个的度数是 $2, 3, 3$, 则第4个结点的度数不可能是_____.
 A. 0 B. 1 C. 2 D. 4
- 对于下列序列, 可构成简单无向图的度数序列为 ().
 A. $3, 3, 4, 4, 5$ B. $0, 1, 3, 3, 4$ C. $1, 1, 2, 2, 3$ D. $1, 1, 2, 2, 2$
- 下列关于图连通性的描述中不正确的是_____.
 A. 强连通图必然是单向连通的; C. 单向连通图也必然是强连通的;
 C. 弱连通图未必是单向连通的; D. 单向连通图必然是弱连通的.
- 设 $D = \langle V, E \rangle$ 为有向图, $V = \{a, b, c, d, e, f\}$, $E = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle d, e \rangle, \langle f, e \rangle\}$ 是 ().
 A. 强连通图 B. 单向连通图 C. 弱连通图 D. 不连通图
- 写出下面的有向图的关联矩阵和邻接矩阵.



- 设有向图 $G = \langle V, E \rangle$, $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, 若 G 的邻接矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则图 G 中

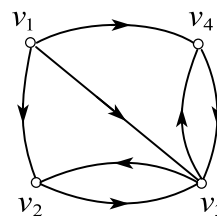
共有_____条边, v_1 的出度 $\deg^+(v_1) =$ _____, v_1 的入度 $\deg^-(v_1) =$ _____.

10. 已知无向图 G 的邻接矩阵为 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 则 G 有 ().

A. 5 点, 8 边 B. 6 点, 7 边 C. 5 点, 7 边 D. 6 点, 8 边

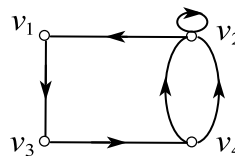
11. 设图 D 如图所示:

- (1) 求 D 的邻接矩阵 A ;
- (2) 求 A^2 , 并说明从 v_1 到 v_3 的长为 2 的通路有多少条?
- (3) D 中长为 2 的通路一共有多少条?



12. 有向图 G 如图:

- (1) 写出图 G 的邻接矩阵、可达矩阵;
- (2) 求该图中长度为 2 的通路总数、回路总数;
- (3) 判断该图是否为强连通图? (不必说明理由)



课时十二 欧拉图与哈密顿图

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 欧拉图	★★★★★	0 ~ 6	选择、填空、判断
2. 哈密顿图	★★★★	0 ~ 4	
3. 最短路问题	★★★★	0 ~ 8	解答

1. 欧拉图

- 1) 通过图中所有边一次且仅一次的通路称作欧拉通路.
- 2) 通过图中所有边一次且仅一次的回路称作欧拉回路.
- 3) 具有欧拉回路的图称作欧拉图.
- 4) 具有欧拉通路而无欧拉回路的图称作半欧拉图.
- 5) 无向图 G 是欧拉图当且仅当 G 是连通图且没有奇度顶点.
- 6) 有向图 D 是欧拉图当且仅当 D 是强连通图的且每个顶点的入度等于出度.

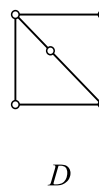
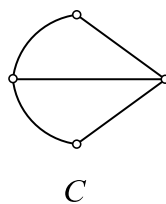
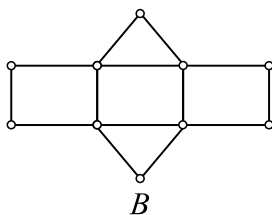
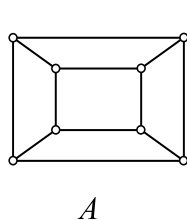
题 1. 判断：给定图 G ，若存在一条经过图中的每个结点恰好一次，这条路称作欧拉路。（ ）

答案：错误.

题 2. 无向连通图 G 是欧拉图，当且仅当 G 中每一个顶点的度数都为_____.

答案：偶数.

题 3. 下列图形中为欧拉图的是（ ）.



答案： B .

2. 哈密顿图

- 1) 经过图中所有顶点一次且仅一次的通路称作哈密顿通路.
- 2) 经过图中所有顶点一次且仅一次的回路称作哈密顿回路.
- 3) 具有哈密顿通路但不具有哈密顿回路的图称作半哈密顿图.
- 4) 具有哈密顿回路的图称作哈密顿图.
- 5) 充分条件:

a) 设 G 是 n 阶无向简单图, 若对于 G 中任意不相邻的顶点 u, v , 均有

$$d(u) + d(v) \geq n - 1$$

则 G 中存在哈密顿通路.

b) 设 G 是 $n(n \geq 3)$ 阶无向简单图, 若对于 G 中任意不相邻的顶点 u, v , 均有

$$d(u) + d(v) \geq n$$

则 G 中存在哈密顿回路.

满足说明是哈密顿图, 不满足则不能说明不是哈密顿图.

题 1. 设有无向图图 1, 则 () 是一条哈密顿通路.

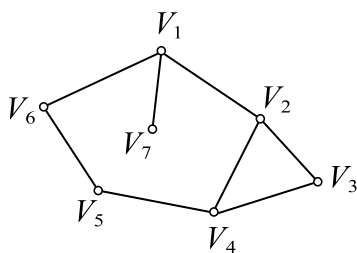


图 1

A. $V_7V_1V_6V_5V_4V_3V_2$

B. $V_1V_2V_3V_4V_5V_6V_7$

C. $V_1V_2V_4V_5V_6$

D. $V_2V_3V_4$

答案: A.

题 2. 设有无向图如图 2, 则 () 是一条哈密顿回路.

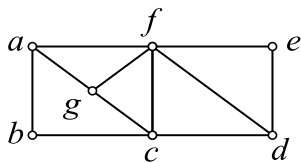


图 2

- A. gabcdefg B. abcdefg C. cfabcdeg D. efgabcd

答案: A.

3. 最短路问题

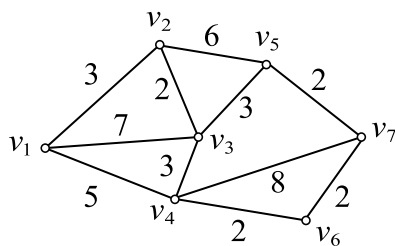
设图 $G = \langle V, E \rangle$ (无向图或有向图), 给定 $W: E \rightarrow R$, 对于 G 的每一条边 e , 称 $W(e)$ 为边 e 的权, 把这样的图称作带权图, 记作 $G = \langle V, E, W \rangle$. 当 $e = (u, v)$ ($\langle u, v \rangle$) 时, 把 $W(e)$ 记作 $W(u, v)$.

设 P 是 G 中的一条通路, P 中所有边的权之和称作 P 的长度, 记作 $W(P)$, 即 $W(P) = \sum_{e \in E(P)} W(e)$. 类似地, 可以定义为回路 C 的长度 $W(C)$.

设带权图 $G = \langle V, E, W \rangle$ (无向图和有向图), 其中每一条边 e 的权 $W(e)$ 为非负实数. $\forall u, v \in V$, 当 u 和 v 连通 (u 可达 v) 时, 称从 u 到 v 长度最短的路径, 为从 u 到 v 的最短路径, 称其长度为从 u 到 v 的距离, 记作 $d(u, v)$. 约定: $d(u, u) = 0$; 当 u 和 v 不连通 (u 不可达 v) 时, $d(u, v) = +\infty$.

最短路问题: 给定带权图 $G = \langle V, E, W \rangle$ 及顶点 u 和 v , 其中每一条边 e 的权 $W(e)$ 为非负实数, 求从 u 到 v 的最短路径.

题 1. 带权图 G 如图所示, 求从 v_1 到其余各点的最短路径和距离.



解:

顶点 \ 步骤	1	2	3	4	5	6	7
v_1	0 —						
v_2	$+\infty$	3					
v_3	$+\infty$	7	5				
v_4	$+\infty$	5	5	5			
v_5	$+\infty$	$+\infty$	9	8	8	8	
v_6	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	7		
v_7	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	13	9	9
	0	3	5	5	7	8	9
	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	v_7

从 v_1 到其余各点的最短路径和距离如下:

$$v_1 v_2 \quad d(v_1, v_2) = 3$$

$$v_1 v_2 v_3 \quad d(v_1, v_3) = 5$$

$$v_1 v_4 \quad d(v_1, v_4) = 5$$

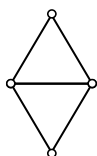
$$v_1 v_2 v_3 v_5 \quad d(v_1, v_5) = 8$$

$$v_1 v_4 v_6 \quad d(v_1, v_6) = 7$$

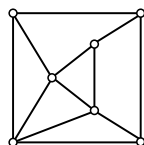
$$v_1 v_4 v_6 v_7 \quad d(v_1, v_7) = 9$$

课时十二 练习题

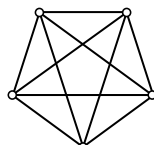
1. 有向连通图是欧拉图的充分必要条件是_____.
2. 连通无向图 G 含有欧拉回路的充分必要条件是_____.
3. 下图中, () 是欧拉图.



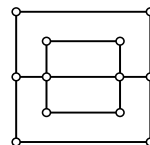
A



B

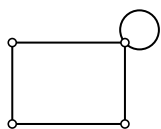


C



D

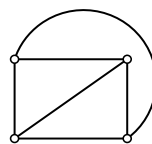
4. 下列的4个图中, 不是欧拉图的是 ().



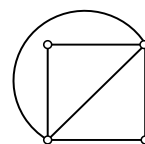
A



B



C



D

5. 若图有穿梭于图 G 的每条边一次且仅一次的回路, 该图为 ().

A. 半欧拉图

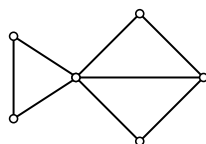
B. 欧拉图

C. 半哈密顿图

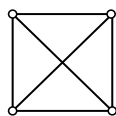
D. 哈密顿图

6. 无向图中有哈密顿回路的必要条件是任意两对结点度数之和大于 $n-1$.

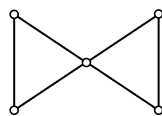
7. 下图中, 是哈密顿图的为 ().



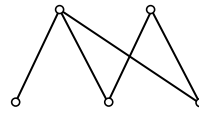
A



B

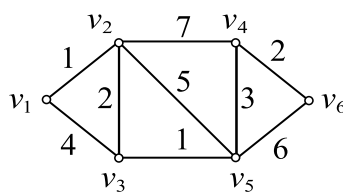


C

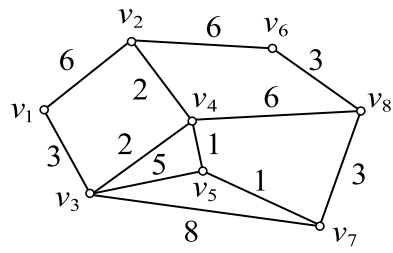


D

8. 用 *dijkstra* 算法求下图所示带权图中 v_1 到其余各顶点的最短路径.



9. 用 *dijkstra* 标号法求下图中从 v_1 到其余顶点的最短路径和距离.



课时十三 树

考点	重要程度	分值	题型
1. 无向树及其性质	★★★★★	4 ~ 6	选择、填空、判断
2. 最小生成树	★★★★★★	0 ~ 6	解答
3. 根数及其应用	必考	10 ~ 12	解答

1. 无向树及其性质

1) 连通无回路的无向图称作无向树，或简称为树。

在无向树中，度数等于1的顶点称作树叶，度数大于等于2的顶点称作分支点。

2) 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是 n 阶 m 条边的无向图，则下列各命题是等价的。

a) G 是树。

b) G 中任意两个顶点之间存在唯一的路径。

c) G 是无回路且 $m = n - 1$ 。

d) G 是连通的且 $m = n - 1$ 。

3) 设 T 是 n 阶非平凡的无向树，则 T 中至少有两片树叶。

题 1. 无向简单图是棵树，当且仅当 ()。

A. G 连通并且边数比节点数少1

B. G 连通并且节点数比边数少1

C. G 的边数比节点数少1

D. G 中没有回路

答案：A

题 2. 边数等于节点数减1的无向图是树. ()

答案: 错误

题 3. 设 G 是5个顶点的完全图, 则从 G 中删除 () 条边可以得到树.

A.4 B.5 C.6 D.10

答案: C

题 4. 一棵树有两个2度顶点, 1个3度顶点和3个4度顶点, 则1度顶点数为 ().

A.5 B.7 C.9 D.8

答案: C

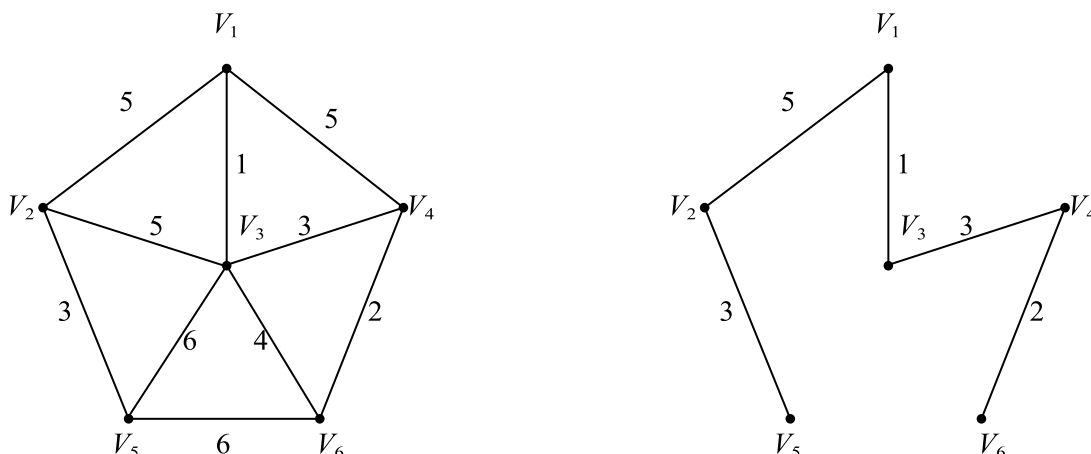
设1度顶点数为 t , 根据握手定理.

$$1 \times t + 2 \times 2 + 1 \times 3 + 3 \times 4 = 2(t + 2 + 1 + 3 - 1)$$

2. 最小生成树

- 1) 设 $G = \langle V, E \rangle$, $G' = \langle V', E' \rangle$ 为两个图, 若 $V' \subseteq V$ 且 $E' \subseteq E$, 则称 G' 为 G 的子图, 若 $V' = V$, 则称 G' 为 G 的生成子图.
- 2) 如果无向图 G 的生成子图 T 是树, 则称 T 是 G 的生成树.
- 3) 设无向连通带权图 $G = \langle V, E, W \rangle$, T 是 G 的一棵生成树, T 的各边权之和称为 T 的权, 记作 $W(T)$.
- 4) 无向图 G 有生成树当且仅当 G 是连通图.
- 5) G 的所有生成树中权最小的生成树称为 G 的最小生成树.

题 1. 设赋权无向连通图 G 如下, 求 G 的最小生成树, 并求该最小生成树的权总和.



步骤: ①给权排序. $1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6$

②描点, 将边数置零.

③选边 (权最小, 且不构成回路).

④一直重复第三步, 直到边数=顶点数-1 结束.

$$W(T) = 1 + 2 + 3 + 3 + 5 = 14$$

3. 根数及其应用

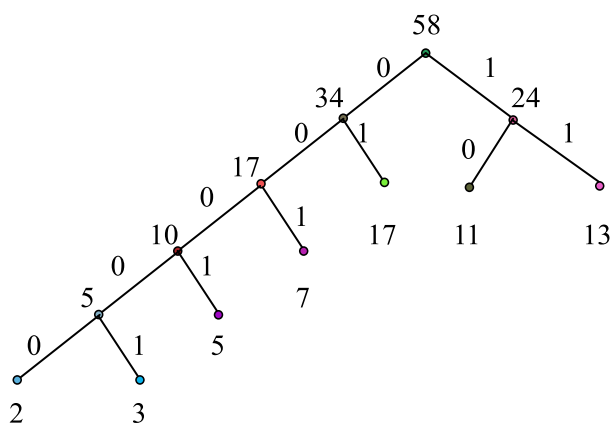
1) 若有向图的基图是无向树, 则称这个有向图为有向树. 一个顶点的入度为 0, 其余顶点的入度为 1 的有向树称作根树, 从树根到任意顶点 V 的路径长度 (即路径中的边数) 称作 V 的层数.

2) 设 T 为一棵非平凡的根树, $\forall v_i, v_j \in V(T)$, 若可 v_i 达 v_j , 则称 v_i 为 v_j 的祖先, v_j 为 v_i 的后代; 若 v_i 邻接到 v_j (即 $\langle v_i, v_j \rangle \in E(T)$), 则称 v_i 为 v_j 的父亲, 而 v_j 为 v_i 的儿子, 若 v_j, v_l 的父亲相同, 则称 v_j 与 v_l 是兄弟.

若 T 的每个分支点至多有 r 个儿子, 则称 T 为 r 叉树.

3) 设二叉树 T 有 t 片树叶 $V_1, V_2, \dots, V_t$, 权分别为 $W_1, W_2, \dots, W_t$, 称 $W(T) = \sum_{i=1}^t W_i l(V_i)$ 为 T 的权. 其中 $l(V_i)$ 是 V_i 的层数, 在所有有 t 片树叶, 带权 $W_1, W_2, \dots, W_t$ 的二叉树中, 权最小的二叉树称作最优二叉树.

题 1. 用算法 *Huffman* 计算一组权为 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 的最优二叉树, 并求它们的权值.



$$5 \times 2 + 5 \times 3 + 4 \times 5 + 3 \times 7 + 2 \times 11 + 2 \times 13 + 2 \times 17 = 148$$

$$\text{或 } 5 + 10 + 17 + 34 + 58 + 24 = 148$$

4) 设 $\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_{n-1} \alpha_n$ 是长为 n 的符号串, 称其子串 $\alpha_1, \alpha_1 \alpha_2, \cdots, \alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n$ 为该符号串的前缀.

设 $A = \{\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n\}$ 是一个符号串集合, 若 A 的任意两个符号串都互不为前缀. 由 0-1 符号串构成的前缀码称作 2 元前缀码, 由最优二叉树产生的前缀码为最佳前缀码.

题 1. 下面给出的符号串集合中, 构成前缀码的是 ().

A. $\{b, c, aa, ac, aba, abb, aaa\}$

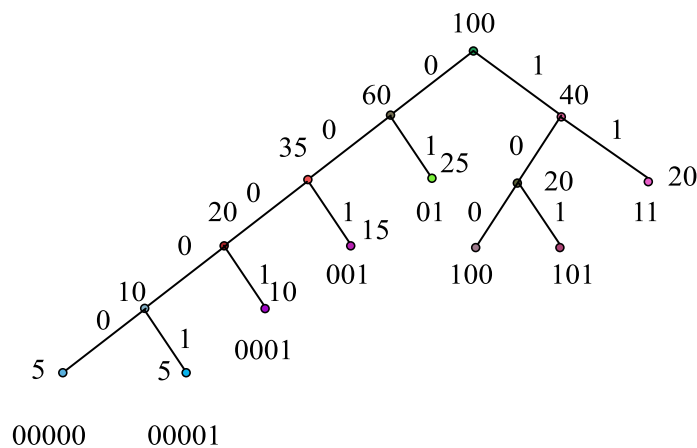
B. $\{b, c, a, aa, ac, aba, abb, abc\}$

C. $\{b, c, aa, ac, aba, abb, adc\}$

D. $\{b, c, aa, ac, aba, abb, aac\}$

答案: C

题 2. 在通信中, 设八进制数字出现的频率 (%) 如下: 0:25, 1:20, 2:15, 3:10, 4:10, 5:10, 6:5, 7:5 采用 2 元前缀码, 求传输数字最少的 2 元前缀码, 画出最优树, 并求传输 10^n 个按上述比例出现的八进制数字需要多少个二进制数字? 若用等长的 (长为 3) 的码字传输需要多少个二进制数字?



解: 用 100 个八进制数字中各数字出现的个数, 即以 100 乘各频率为权, 用 *Huffman* 算法求最优二叉树, 如图所示, 它产生的最优前缀码为

01 传 0	11 传 1
001 传 2	100 传 3
101 传 4	0001 传 5
00000 传 6	00001 传 7

传输 100 个按题中给定的频率出现的八进制数字所用二进制数字个数等于, 它等于各分支点权之和: $W(T) = 10 + 20 + 35 + 60 + 100 + 40 + 20 = 285$

传输 10^n 个按题中给定频率出现的八进制数字需要 $10^{n-2} \times 285 = 2.85 \times 10^n$ 个二进制数字, 而用长为 3 的 0, 1 组成的符号串传输 10^n 个八进制数字要用 3×10^n 个二进制数字.

课时十三 练习题

1. 下面哪一种图不一定是树 ().

A. 无回路的连通图

B. 有 n 个顶点 $n-1$ 条边的连通图

C. 每对顶点之间都有通路的图

D. 连通但删去一条边则不连通的图

2. n 阶非平凡的无向树至少有 () 片树叶.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

3. 设图 G 是有 6 个顶点的连通图, 总度数为 20, 则从 G 中删去 () 边后使之变成树.

A. 10

B. 5

C. 3

D. 2

4. 一颗无向树 T 有 5 片树叶, 3 个 2 度分支点, 其余的分支都是 3 度顶点, 则 T 有 _____ 个顶点.

5. 无向图 G 具有生成树, 当且仅当 _____. G 的所有生成树中 _____ 的生成树称为最小生成树.

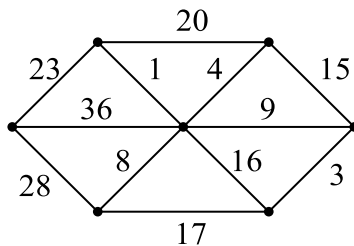
6. 图中所示为 7 个城市间直接通信线路的预测造价, 则各个城市之间能够通信的最小总造价为: _____.

A. 72

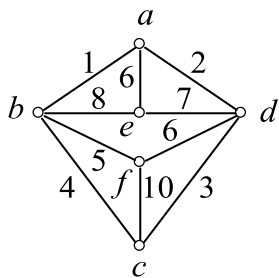
B. 40

C. 59

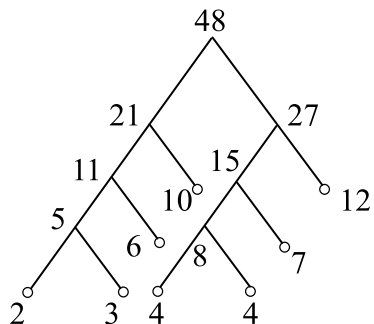
D. 48



7. 下图为一连通赋权图, 计算该图的最小生成树和权值.



8. 用 *Huffman* 算法计算带权 2, 3, 4, 4, 6, 7, 10, 12 的最优二叉树 T ，并求 $W(T)$ 。



9. 下面给出的符号串集合中，哪一个不是前缀码？（ ）

- A. {0, 10, 110, 1111} B. {1101, 1001, 101, 110}
 C. {01, 001, 000, 10} D. {b, c, aa, ac, aba, abc}

10. 设在通讯中 a, b, c, d, e, f, g 这 7 个字母，传输出现的频率分别如下：

$a: 35\%$ $b: 20\%$ $c: 15\%$ $d: 9\%$ $e: 11\%$ $f: 5\%$ $g: 5\%$

(1) 画出相应的最优二叉树。

(2) 并写出每个字母对应的前缀码。

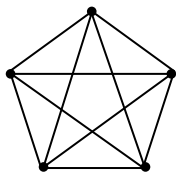
课时十四 平面图

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 平面图的基本概念	★★★★	0 ~ 4	选择
2. 欧拉公式	★★★★	0 ~ 6	选择、解答

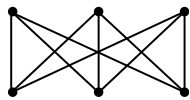
1. 平面图的基本概念

- 1) 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ ，若能将 V 划分成 V_1 和 V_2 （即 $V_1 \cup V_2 = V$ ， $V_1 \cap V_2 = \emptyset$ 且 $V_1 \neq \emptyset$ ， $V_2 \neq \emptyset$ ），使得 G 中的每条边的两个端点都是一个属于 V_1 ，另一个属于 V_2 ，则称 G 为二部图. 又若 G 是二部图， V_1 中的每个顶点均与 V_2 中的所有顶点相邻，则称 G 为完全二部图，记为 $K_{r,s}$ ，其中 $r = |V_1|$ ， $s = |V_2|$.
- 2) 如果能将无向图 G 画在平面上使得除顶点处外无边相交，则称 G 为可平面图，简称为平面图.
 - a) K_1 （平凡图）， K_2 ， K_3 ， K_4 都是平面图， $K_5 - e$ （ K_5 删除任意一条边）也是平面图，完全二部图 $K_{1,n}$ （ $n \geq 1$ ）， $K_{2,n}$ （ $n \geq 2$ ）也都是平面图.
 - b) K_5 和 $K_{3,3}$ ，它们都是非平面图.
- 3) 给定平面图 G 的平面嵌入， G 的边将平面划分成若干个区域，每个区域都称作 G 的一个面，包围每个面的所有边的回路组称作该面的边界，边界的长度称作该面的次数.
- 4) 平面图所有面的次数之和等于边数的两倍.
- 5) 若在非平面图 G 中任意删除一条边，所得的图是平面图，则称 G 是极小非平面图. K_5 和 $K_{3,3}$ 都是极小非平面图.

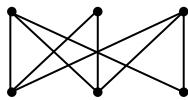
题 1. 图中 () 是平面图.



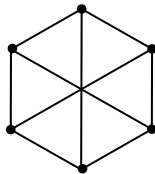
A.



B.



C.



D.

答案: C.

2. 欧拉公式

连通平面图 G 的顶点数、边数和面数分别为 n, m 和 r , 则有 $n - m + r = 2$.

题 1. 设 G 是连通平面图, 有 5 个顶点, 6 个面, 则 G 的边数是 ().

A. 5 条 B. 6 条 C. 9 条 D. 11 条

答案: C

题 2. 图 G 是一个简单的连通平面图, 顶点数为 8, 其无限面的次数为 5, 其余面都为三角形,

(次数为 3), 计算平面图的边数和面数.

解: 设平面图 G 的边数为 m , 面数为 r .

$$\begin{cases} 8 - m + r = 2 \\ 5 + 3(r - 1) = 2m \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m = 16 \\ r = 10 \end{cases}$$

因此, 平面图 G 的边数为 16, 面数为 10.

设 G 是 $n (n \geq 3)$ 阶 m 条边的简单平面图, 则 $m \leq 3n - 6$.

注: 一个简单连通图, 若不满足 $m \leq 3n - 6$, 则一定是非平面图, 但满足该不等式的简单连通图未必是平面图.

题 1. 设图 G 有 V 个结点 e 条边, 当 $V > 3$, 若不满足 $e \leq 3V - 6$, 它一定不是平面图. ()

答案: 正确

课时十四 练习题

1. 5个结点的简单平面图的边数最多是 ().
A. 7 B. 8 C. 9 D. 10
2. 二部图 $K_{2,3}$ 是 ().
A. 欧拉图 B. 哈密顿图 C. 非平面图 D. 平面图
3. 若简单连通图 G 有 4 个结点, 3 个面, 则 G 有 () 条边.
A. 3 B. 4 C. 5 D. 2
4. 图 G 是一个简单且连通的平面图, 顶点数为 11, 其无限面的次数为 8, 其余有限面的次数都为 6, 计算平面图的边数和面数.
5. G 为 n 个结点 m 条边, 每个面的次数至少为 4 的连通平面图, 证明: $m \leq 2n - 4$.

恭喜你完成本课程学习!

丰富校园资讯

精彩大学生活

更多课程和学习资料

请关注公众号【蜂考】



一起学习，答疑解惑
请加蜂考学习微信群

